生存のための技術
よりよく生きるための技術

AI/ロボットは、診断・検査・研究・治療の向上や
ヒトの健康・長寿・Well-beingにどう貢献するか？

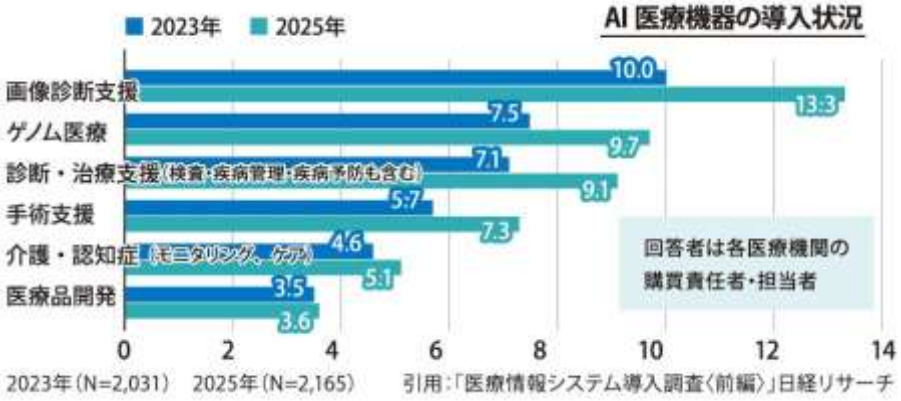
令和8年10月15日

三重大学医学部附属病院
輸血細胞治療部　病院教授・部長
大石晃嗣

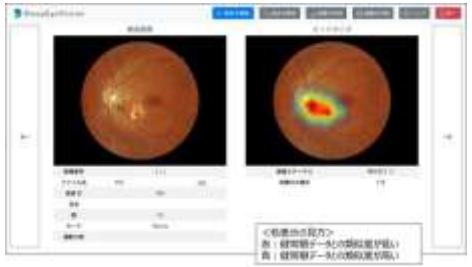
AIによる診断への普及







眼底検査



なぜ医療でAIを活用するのか？

1. **大量の情報を高速・客観的に解析できる**
   画像・検査値・カルテなどを短時間で解析し、微細な変化や複雑なパターンを捉える。

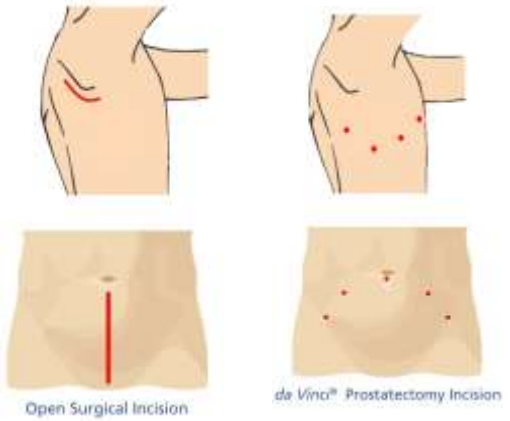
2. **人の見落としを減らし、診断・治療を支援できる**
   人には経験・思い込み・先入観による偏りがある。一方、AIにも学習データや設計によるバイアスがある。

3. **人とAIが互いの弱点を補い、より良い医療につなげる**
   人の経験・判断力 × AIの大量解析・パターン認識 → 医療者の負担を減らし、患者に向き合う時間を増やす。

ロボット支援手術への普及

身体への負担が少ない



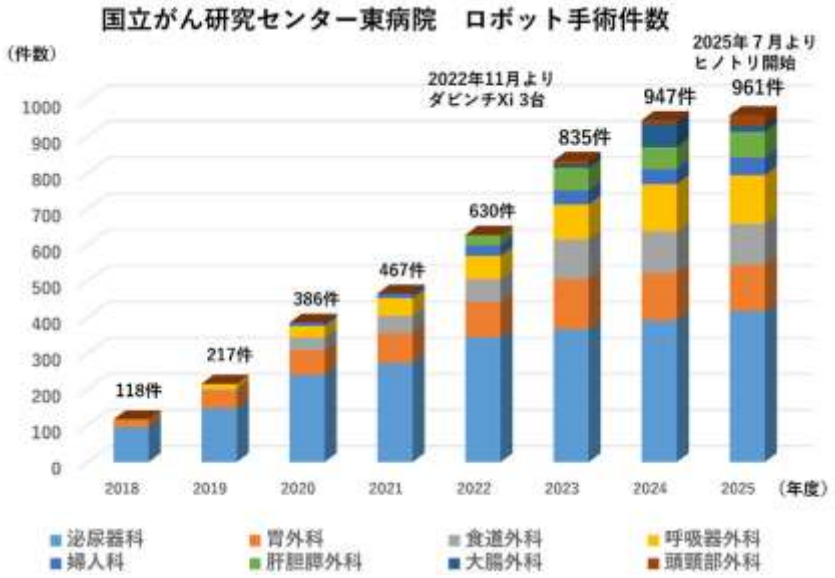


ロボット手術のメリット

1. **精密な操作ができる**
手ぶれを抑え、細かな操作が可能。

2. **傷口が小さく、体への負担が少ない**
傷が小さく、出血や術後の痛みを減らせる。

3. **回復が早い**
入院期間の短縮や、早期の社会復帰につながる





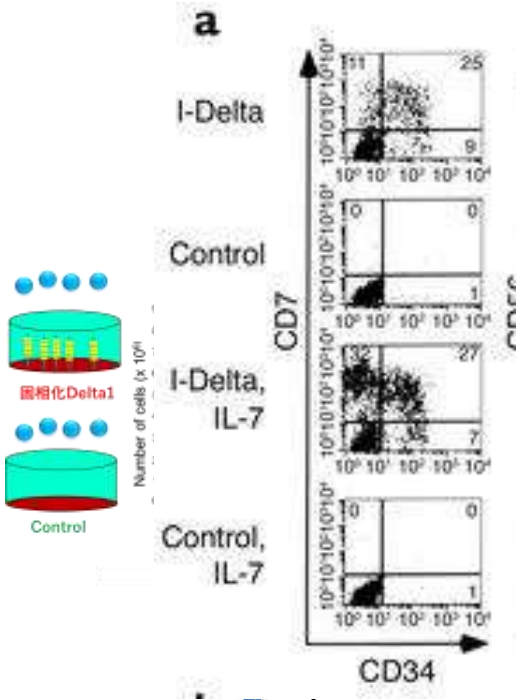
術者は隣のコンソールから、術野の3D画像を見ながら、4本のロボットアームを遠隔操作します。術者の精密な手の動きを再現しつつ、ダヴィンチ・システム独自の機能で術者の手ぶれも防止されるため、従来の腹腔鏡（ふくくうきょう）下手術より精密な操作が可能

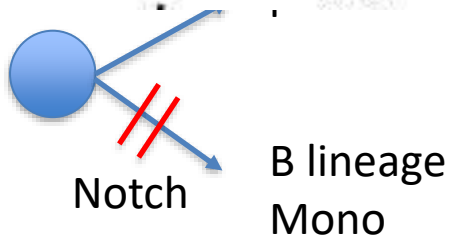
世界でここにしかない技術とアイデアがあれば、地方大学からでも、世界トップレベルの研究ができる

世界で初めて、ヒト造血幹細胞から、免疫の核となるTリンパ球系細胞の培養に成功

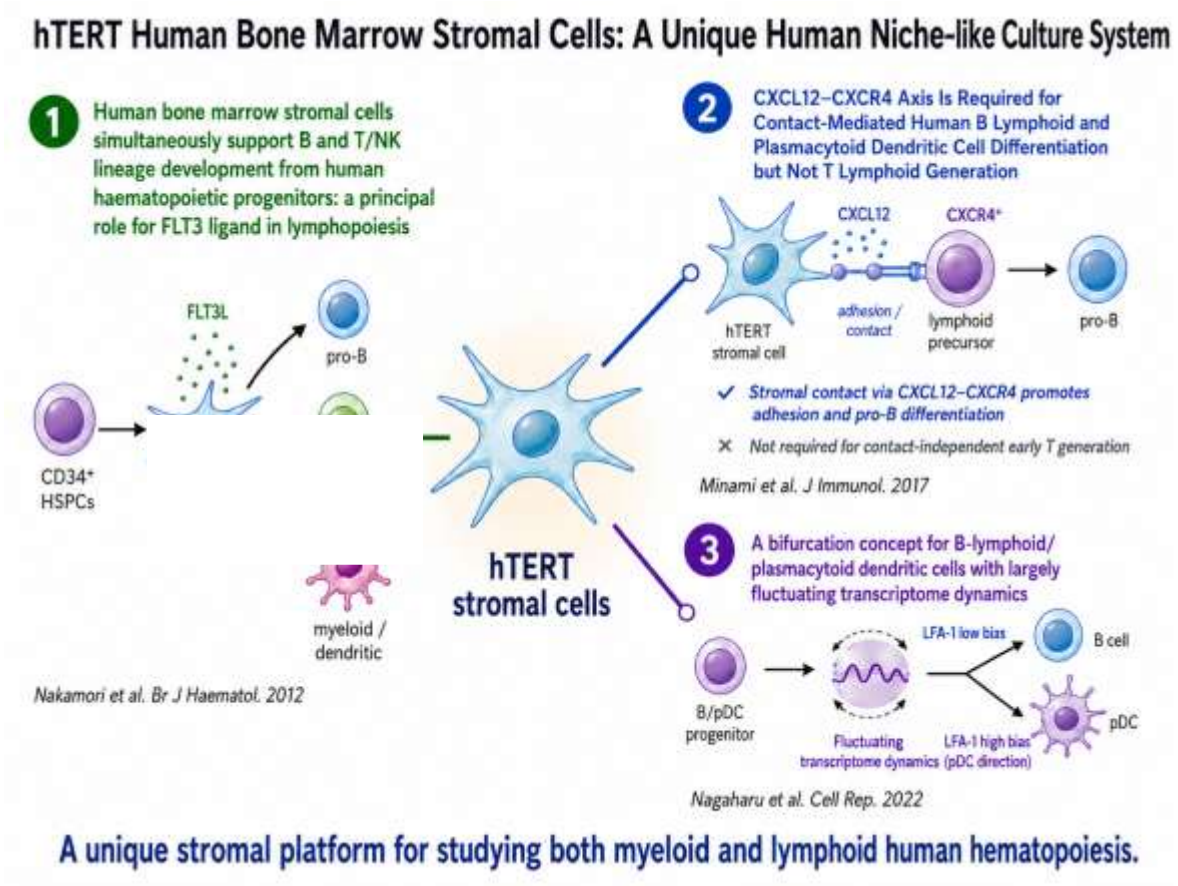
Delta-1 enhances marrow and thymus repopulating ability of human CD34+CD38– cord blood cells.

Ohishi K,et al JCI 110:1165, 2002





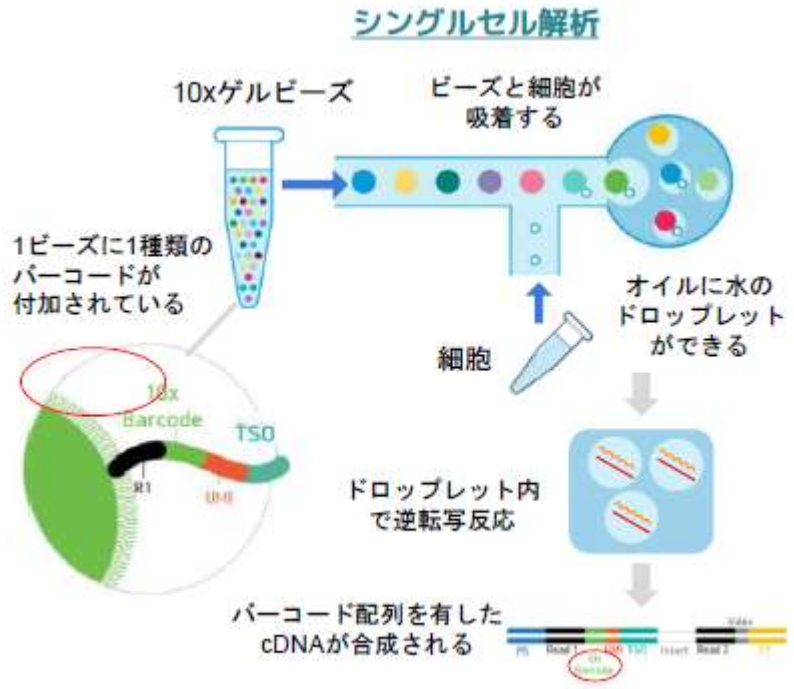
世界で初めて、ヒト造血幹細胞から、骨髄球系のみならずT・B・NKリンパ球系細胞の培養に成功

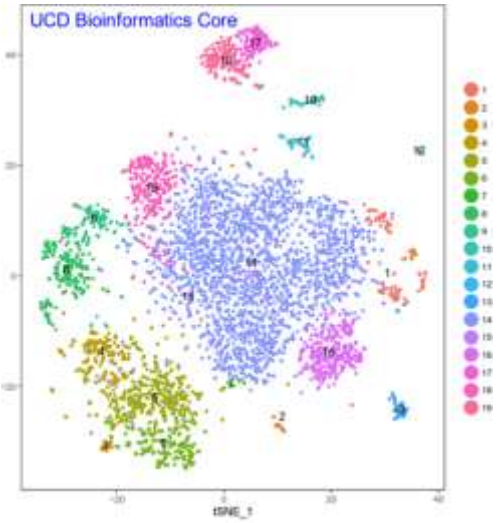


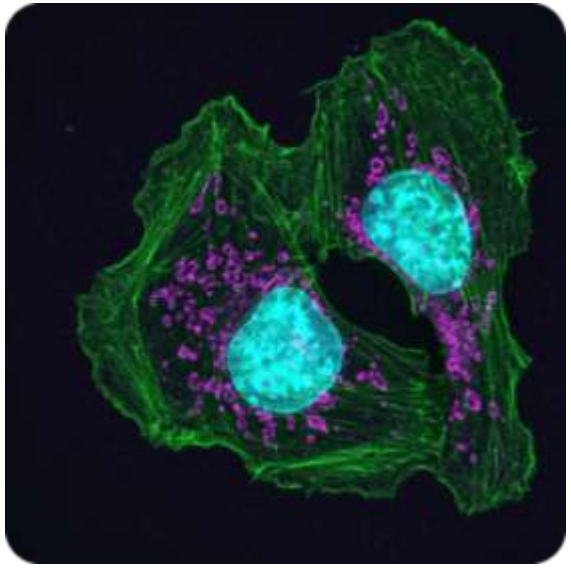
シングルセル解析

1回の測定で数千～数万個の単一細胞を一度に解析し、従来は「一つの均一な集団」と見なされていた造血幹細胞や白血球の中に多様な状態やサブポピュレーションが存在することを明らかに

アナログ→デジタル化



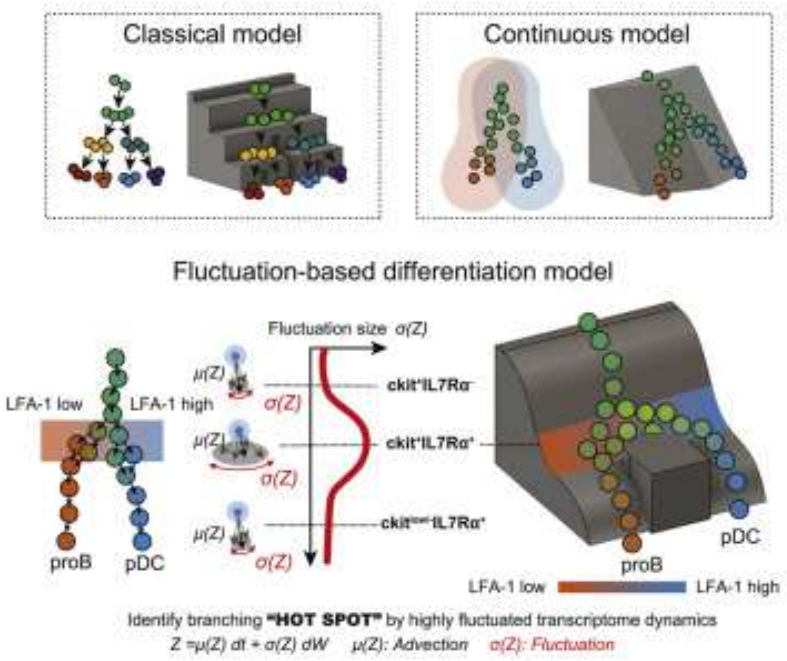


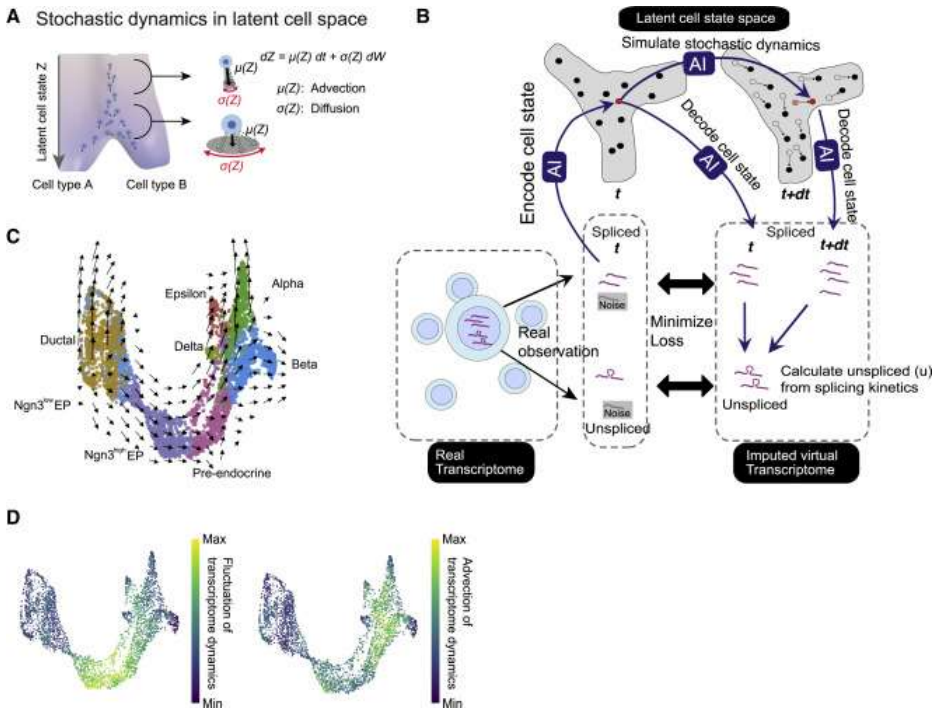


A bifurcation concept for B-lymphoid/plasmacytoid dendritic cells with largely fluctuating transcriptome dynamics

Keiki Nagaharu 1, Yasuhiro Kojima 2, Haruka Hirose 2, Kodai Minoura 2, Kunihiko Hinohara 3, Hirohito Minami 1, Yuki Kageyama 1, Yuka Sugimoto 1, Masahiro Masuya 1, Shigeru Nii 4, Masahide Seki 5, Yutaka Suzuki 5, Isao Tawara 1, Teppei Shimamura 6, Naoyuki Katayama 1, Hiroyoshi Nishikawa 7, Kohshi Ohishi 8

Cell Rep. 2022 Aug 30;40(9):111260. doi: 10.1016/j.celrep.2022.111260.





経験と勘に基づくBiologyによるB/pDC前駆細胞の存在とLFA-1が分化に関わるというデータと AIを駆使したBioinformaticsの予測（B/PDC分岐で分化の方向性が大きく揺れる）が完全に一致した。

その後のBioinformaticsの予測から新たな細胞分岐を予測しBiologyで証明するという試みは失敗。 しかし、分化データの新たな意味を発見し、根拠づけることは巧である。

AIの医学・医療の可能性と課題

～私個人の経験に基づいて～

1. AIと医学・診療

ライフサイエンスの研究
日常診療・診断

2. AIと健康

フレール
肥満
認知症
がん

3. AIとWell-Being

Well-Being
生きる意味

1. AIと医学・診療

AIは常識を変える発見ができるか？

既存データから、人が気づかない関係性や仮説を見つけられるか。

患者から必要な情報をどう引き出すか？

訴えを聞くだけでなく、適切な質問で経過・背景・関連症状を整理する。

命の不思議

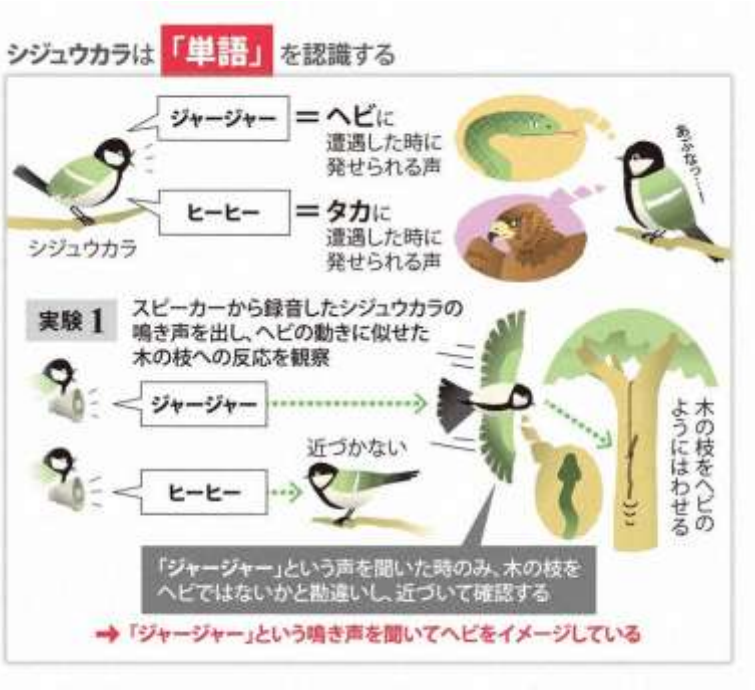
自然(生物）は我々の想像をはるかに超えた営みである。

ライフサイエンスの偉大な発見は、常識を疑うことから、
失敗から生まれる

→　AIにより、コンセプトを大きく変える 発見や発明は可能か？

命の不思議～鳥も会話している～

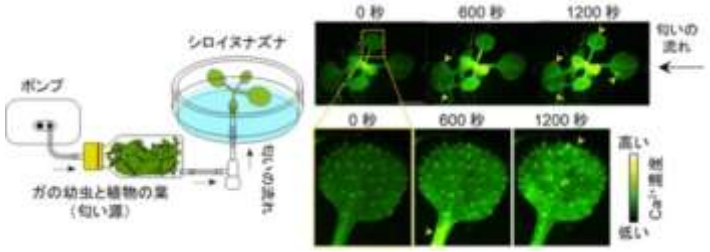




命の不思議
～植物も危険を知らせ合います～







親から受け継ぐのは、遺伝子だけではありません

糞を食べる！？ ライチョウを守る大きな発見

～保護した雷鳥の子供がうまく育たないのはなぜか～



盲腸糞　　直腸糞



ライチョウの盲腸には、植物の細胞を構成するセルロースなどを分解できる細菌を共生させている

この盲腸から出る糞は盲腸糞と呼ばれ、普通の糞と形状が違う



雛が生きていくために必要な腸内細菌を母親から受け継ぐための行動であることが分かってきた。

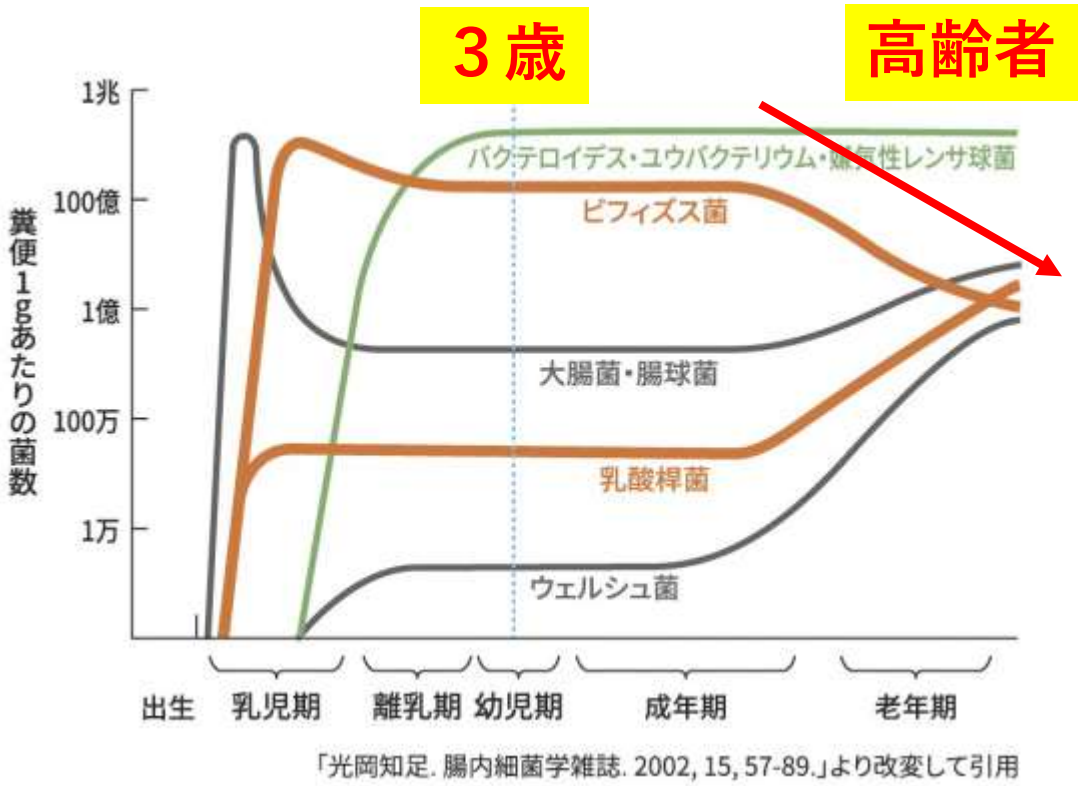
1. ライチョウの多くは、アイメリア原虫と呼ばれる寄生虫に感染しています。
   盲腸糞を食べることでヒナたちは免疫力を得ることができるのです。

2. ライチョウの主食である高山植物の多くには毒素が含まれている。
   盲腸糞を食べることで、高山植物の毒素を分解する腸内細菌を獲得します。

人工的に孵化させて、飼育し育てた雛を野生に戻すことはできません。
人工孵化させたライチョウは、腸内細菌も寄生虫も母鳥から受け継いでいない。

巧妙に母から受け継ぐ腸内細菌・免疫

出産時膣や肛門の細菌叢によって腸内フローラが形成され、３歳頃までにその子特有の腸内フローラになる

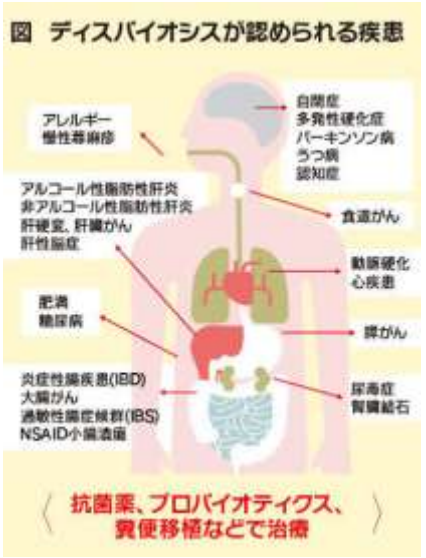


「光岡知足. 腸内細菌学雑誌. 2002, 15, 57-89.」より改変して引用

初乳・成乳

		初乳（感染防御！）	成乳（エネルギー確保！）
産褥日数		生後3～5日目以内	生後10日以降
分泌量		1日100mL程度	1日780mL程度
成分	乳糖（ラクトース）	低い	高い
	たんぱく質	高い	低い
	脂肪	低い	高い
	抗体	多い（分泌型IgAなど）	少ない





腸内細菌が、健康長寿を支えます





食事によって腸内細菌が変化

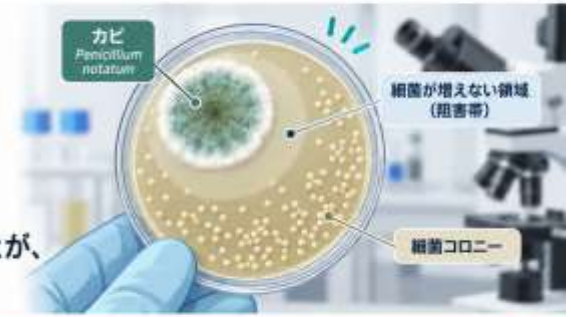
魚・豆・海藻・野菜を多く食べる
↓
食物繊維・難消化性多糖類が大腸へ届く
↓
腸内細菌が発酵↓酪酸・酢酸・プロピオン酸（短鎖脂肪酸）を産生
↓
① 腸のバリアを強くする
② 免疫の過剰な炎症を抑える
③ 血糖・脂質代謝を整える↓慢性炎症・動脈硬化・糖尿病などを抑える方向に働く

発見は、しばしば失敗から偶然に生まれる

ライフサイエンスの発見は、当たり前を疑うことから

1. ペニシリン ― 汚染した培養皿を捨てなかった

1. 1928年、Flemingの培養皿にカビが混入
2. カビの周囲だけ細菌が増えないことに気づいた
3. “失敗作”を捨てずに観察したことが、抗生物質の発見につながった



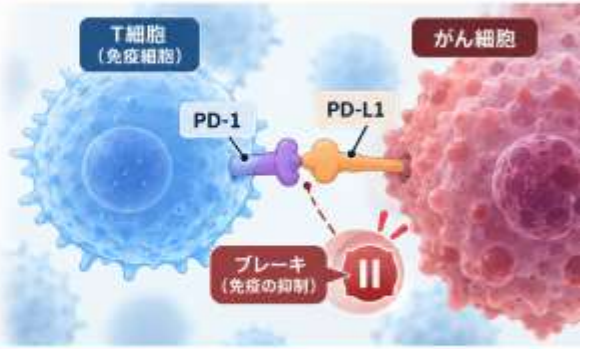
失敗した実験 ≠ 価値のない実験

1 / 10

ライフサイエンスの発見は、当たり前を疑うことから

3. PD-1 ― 予想と違う役割を追い続けた

1. 当初は細胞死との関係が想定されていた
2. 研究を続けると、免疫にブレーキをかける分子だと分かった
3. 仮説が外れても追究したことが、がん免疫療法につながった



仮説が外れても、現象は本物かもしれない

3 / 10

ライフサイエンスの発見は、当たり前を疑うことから

4. シスプラチン ― 電気の実験から抗がん剤へ

1. 電場が細胞分裂に与える影響を調べていた
2. 細菌が伸びるのに分裂しない異常を発見
3. 原因は電気ではなく、白金電極由来の化合物だった



間違った仮説でも、正しい観察は残る

4 / 10

ライフサイエンスの発見は、当たり前を疑うことから

5. ピロリ菌 ― 胃の中に細菌は住めない？

1. 胃潰瘍はストレスが主因と考えられていた
2. 胃粘膜に細菌がいるという異常所見を追究
3. 常識を疑ったことで、*H. pylori*と胃炎・潰瘍の関係が明らかになった



教科書の常識も、永遠ではない

5 / 10

発見は、しばしば失敗から偶然に生まれる

ライフサイエンスの発見は、当たり前を疑うことから

6. ワルファリン — 牛の出血事故から薬へ

1. 腐ったスイートクローバーを食べた牛が出血した
2. なぜ血が固まらないのかを追って原因物質を同定
3. その現象理解が、抗凝固薬ワルファリンにつながった



毒にも、薬になる理由がある

6 / 10

ライフサイエンスの発見は、当たり前を疑うことから

7. スタチン — カビの化学戦を利用した

1. 微生物は競争相手を抑える物質を作るのでは、と発想した
2. 多数の菌類抽出物をスクリーニングした
3. コレステロール合成阻害物質の発見が、スタチンにつながった



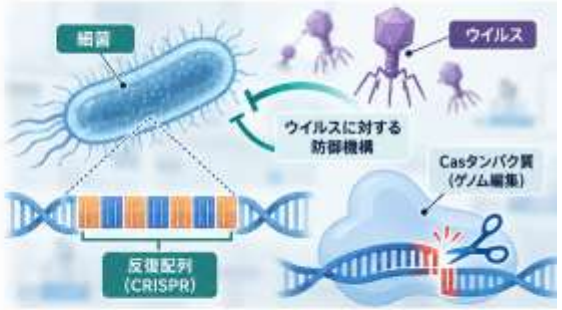
自然は巨大な創薬ライブラリー

7 / 10

ライフサイエンスの発見は、当たり前を疑うことから

8. CRISPR — 意味不明の反復配列を見逃さなかった

1. 細菌ゲノムに奇妙な反復配列が見つかった
2. 何の役割か分からないまま研究が続いた
3. ウイルスに対する防御機構と分かり、ゲノム編集へ発展した



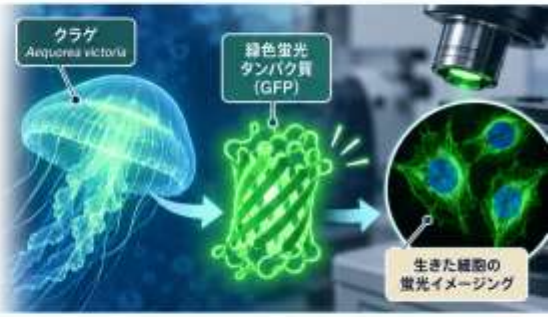
ノイズに見えるものが、新原理かもしれない

8 / 10

ライフサイエンスの発見は、当たり前を疑うことから

9. GFP — おまけの緑色が主役になった

1. クラゲの発光を調べる中で、緑色蛍光タンパク質を分離した
2. 当初は用途がはっきりしなかった
3. 後に、生きた細胞を“見える化”する革命的ツールになった

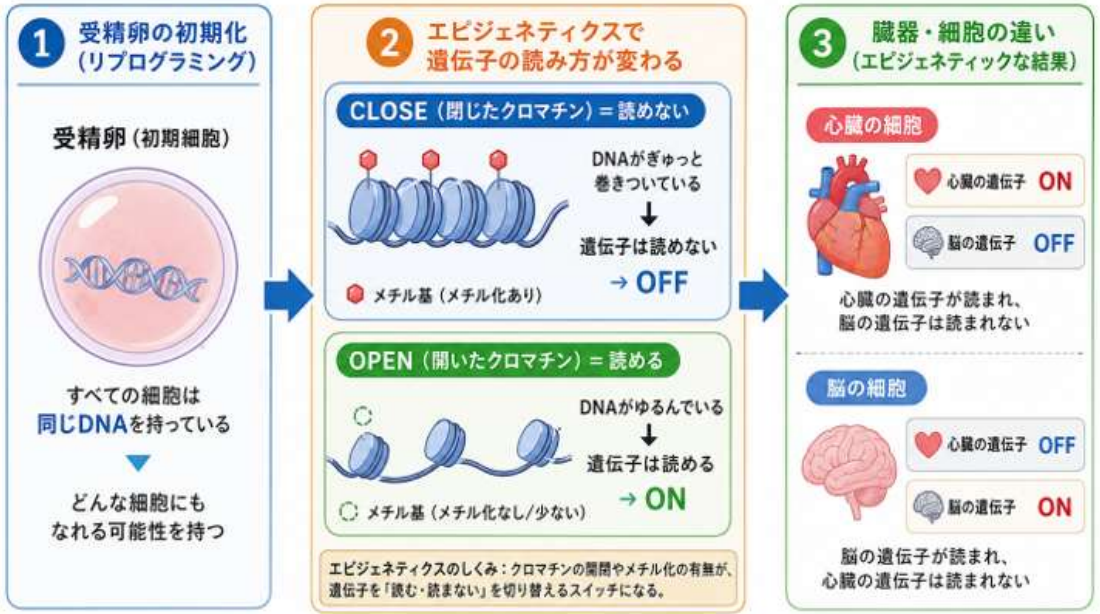


すぐ役に立たなくても、価値は消えない

9 / 10

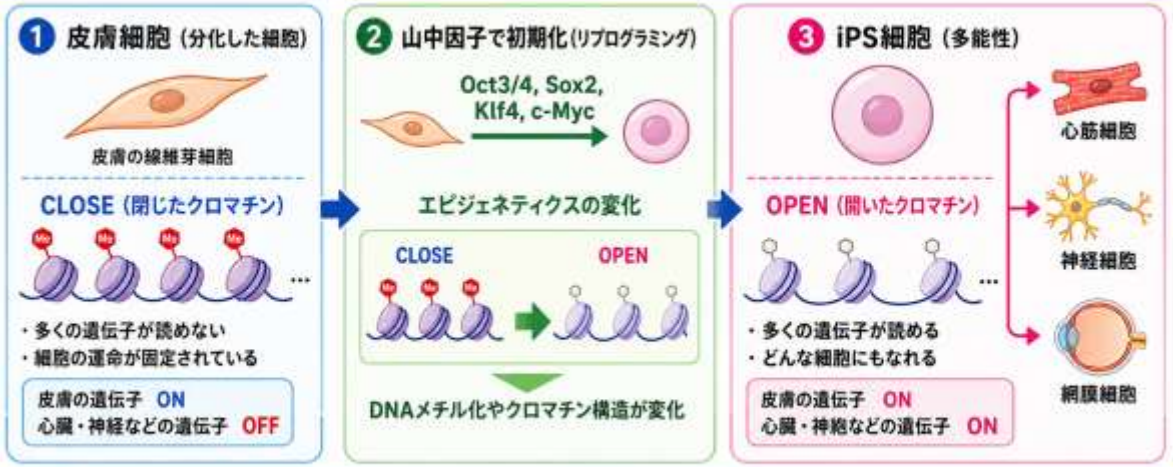
再生医療　皮膚の細胞から、心臓や神経をつくれる時代へ

受精卵から各臓器へ：エピジェネティクスによる細胞の運命決定



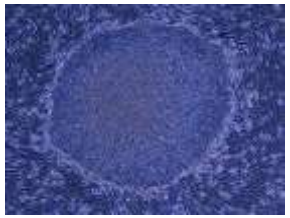
結論： DNA配列が同じでも、クロマチンの開閉やメチル化の違いで、読む遺伝子が変わり、細胞の運命が決まる。

iPS細胞では、エピジェネティクスの変化でクロマチンがOPENになり、多能性を取り戻す



結論： 皮膚細胞も同じDNAを持つが、エピジェネティクスによって遺伝子の読み方が変わり、iPS細胞になると再び多くの細胞へ分化できる。





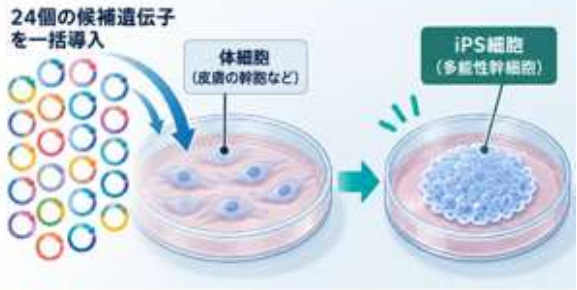
iPS誘導.wmv

iPScellPass.wmv

ライフサイエンスの発見は、当たり前を疑うことから

2. iPS細胞 ― まず24個全部入れてみた

1. ES細胞らしさに関わる24候補遺伝子を一括導入
2. まず現象を起こし、その後1つずつ外して4因子に絞った
3. 正解を最初から当てず、結果から逆算した



まず動かし、あとで分解する

1. AIと医学・診療

AIは常識を変える発見ができるか？

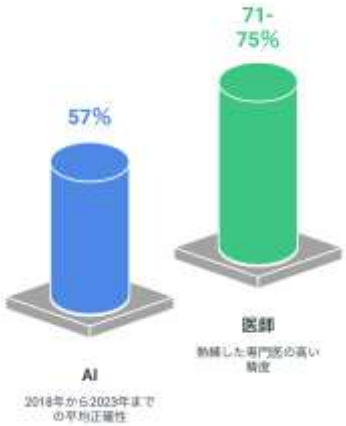
既存データから、人が気づかない関係性や仮説を見つけられるか。

患者から必要な情報をどう引き出すか？

訴えを聞くだけでなく、適切な質問で経過・背景・関連症状を整理する。

AIを内科診断に用いるメリットとデメリット

2018-2023



CHAT-GPT(GPT-4)



メリット	内容
① 見落としを減らす	症状・検査値・既往歴などから、医師が思いつかなかった鑑別診断を提示できる。
② 適切な検査につなげる	専門領域でどのような検査が推奨されているかを確認し、「何を疑い、次に何を調べるか」を迅速に整理できる。
③ 医師によるばらつきを減らす	最新のガイドラインや医学知識を参照することで、医師の経験の差を補い、専門医でなければ経験しにくいまれな病気や複雑な症例でも、一定水準の診断支援が期待できる。

AIにこう言われた」と患者から相談された経験のある医師は2.5割以上



デメリット	内容
① AIは間違えることがある	AIは、もっともらしい誤った回答を示すことがあるため、回答をそのまま診断に用いることは危険である。
② 患者さん全体を十分に見られない	表情や診察所見、生活背景、あるいは「何となくいつもと違う」といった、診察を通して得られる情報を十分に捉えられないことがある。
③ AIに頼りすぎる危険がある	AIに依存しすぎると医師自身が考える機会が減り、AIの誤りに気づきにくくなったり、診断能力の低下につながったりする可能性がある。

CHAT-GPT
診断力テスト

28歳の女性。２週間前から38-39度の発熱が続いている。頭痛もあり。
→疑うのは何か？次に聞くことは？大事なものから３つ挙げて。　それで何を鑑別しますか？

AI

まず大きくは、①髄膜炎・脳炎、②感染症（特に菌血症・心内膜炎を含む）、③自己免疫・炎症性疾患を考えます。

次に聞くことは、この3つが重要です。
首が痛い・硬い、光がまぶしい、吐く、意識がぼんやりすることはあるか？
→ 髄膜炎・脳炎を鑑別します。発熱＋頭痛では最優先です。
悪寒戦慄、咳、排尿痛、歯科治療、心雑音を指摘されたこと、皮疹などはあるか？
→ 菌血症、感染性心内膜炎、肺炎、腎盂腎炎などの感染症を鑑別します。
関節痛、皮疹、口内炎、咽頭痛、リンパ節腫脹はあるか？
→ SLE、成人Still病、EBV/CMVなどのウイルス感染症を鑑別します。

私

発熱の仕方を聞いたところ、発熱は、朝は平熱だが、夕方に１回38-39度に上がる。頭痛は頭全体が重い感じ。咳や痰はなく、咽頭痛もない。ここから、何を考え、何を聞きますか？３つ挙げて。

この経過なら、**夕方に1回だけ38–39℃まで上がり、朝は平熱に戻る「弛張性・スパイク状発熱」**なので、感染症を除外しつつ、成人Still病を一つ強く意識します。

次に聞くなら、特にこの3つです。
熱が上がる時に、胸・背中・腕などに赤い発疹が出ませんか？
→ 発熱時に出て解熱時に消えるサーモンピンク疹なら成人Still病を示唆します。
関節痛や筋肉痛はありませんか？
→ 手首・膝・足首などの関節痛があれば、成人Still病やSLEなどの炎症性疾患を考えます。
発熱が始まる前後に、強い咽頭痛はありませんでしたか？
→ 成人Still病では初期の咽頭痛が比較的特徴的です。EBV/CMVなどの感染症との鑑別にもなります。
つまり、「夕方の高熱＋発疹＋関節痛＋咽頭痛」→ 成人Still病を疑う
という流れです。
ただし、2週間続く高熱なので、結核・感染性心内膜炎・EBV/CMVなどの感染症を先に除外することが重要です

私

最近頻尿があるようですが、どのように考えて、次に何を聞きますか

頻尿が出てきたなら、まず尿路感染症、とくに腎盂腎炎を重要な鑑別に上げます。若い女性で2週間の発熱があり、呼吸器症状がない点とも整合します。
次に聞くなら、この3つが重要です。排尿時の痛み・残尿感・尿の濁りや血尿はあるか？腰や背中、特に左右どちらかが痛くないか？悪寒・震え、吐き気・嘔吐はあるか？

Discussion 1

実験計画と異なった結果が得られた。
ここから、AIを用いて新しい発想で、新しい仮説を導き出すことにはどうすればいいか？

内科外来で、患者さんの訴えを聞きながら、適切な質問をして、診断を導くにはどうすればいいか

2. AIと健康

フレール
肥満
認知症
がん

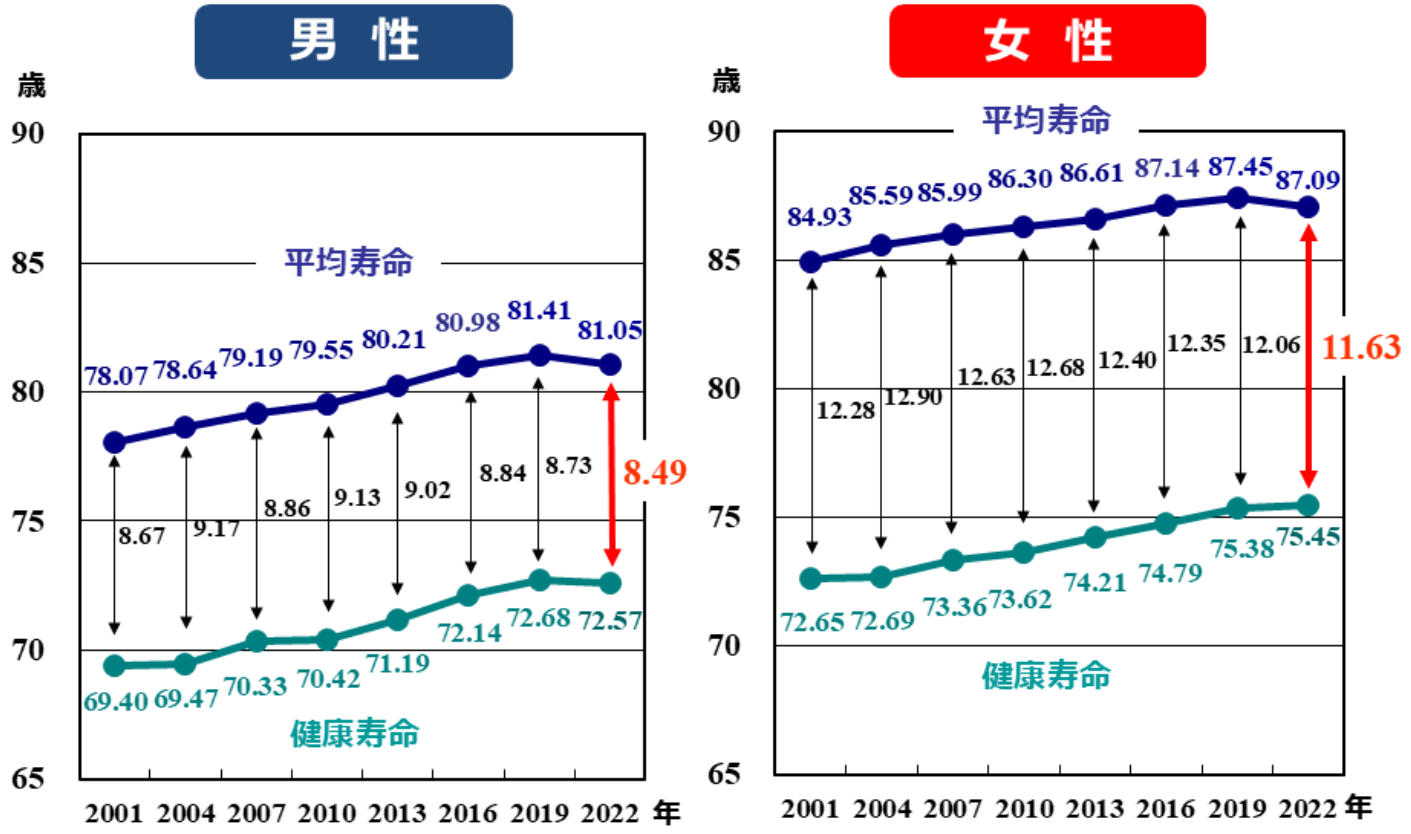
健康番組や医療情報にあふれている

→　1日30分歩くといっても続かない
→　○○茶を飲んだらいいんじゃないか
→　自分の病気についてインターネットで調べて、どんどん不安になっていく

平均寿命と健康寿命との間のギャップ

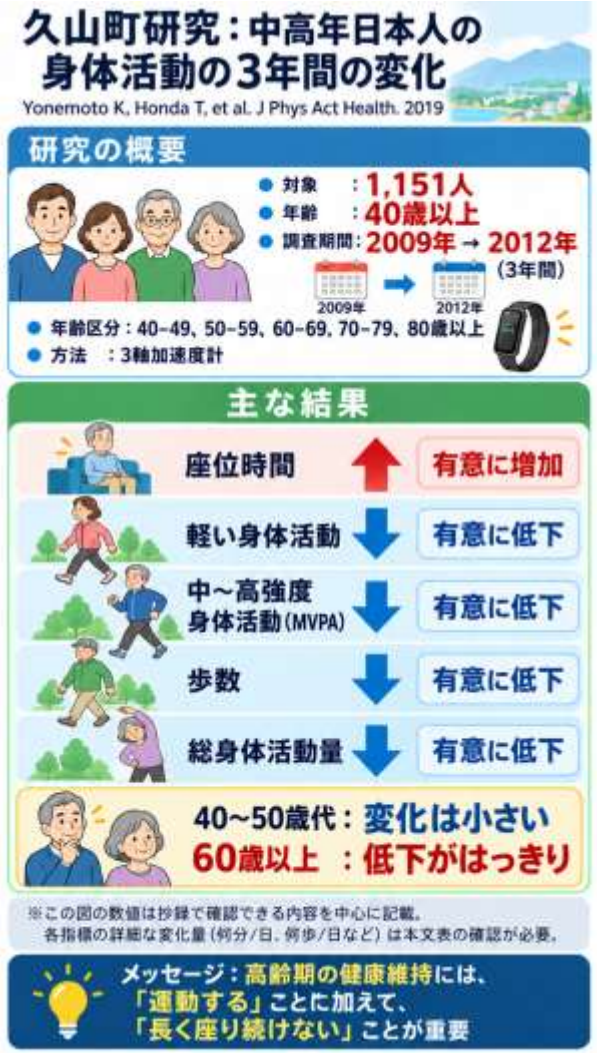
平均寿命と健康寿命※の推移

※ 日常生活に制限がない期間の平均



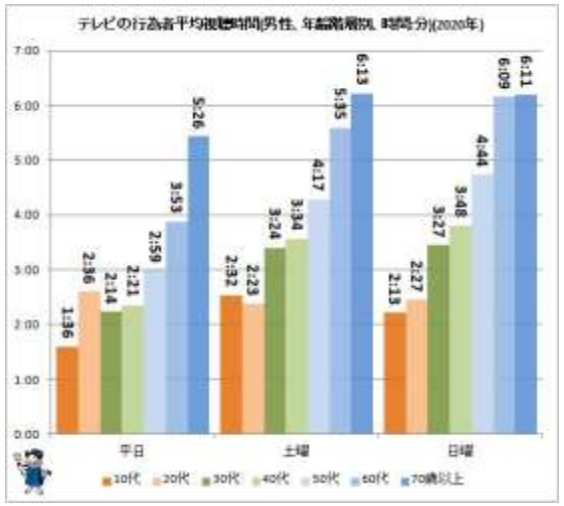
（引用：第4回健康日本21（第三次）推進専門委員会資料「健康寿命の令和4年値について」厚生労働省 2024.12.24 より作図）

日本では、60歳を過ぎると座る時間が増えていく





テレビ平均視聴時間



日本 vs スウェーデン

指標	JP 日本	SE スウェーデン
平均寿命	84.1歳	83.4歳
60歳時健康寿命	女21.9年 ／男18.7年	女19.2年 ／男18.1年
ADL/IADL制限 （日常生活） （65歳以上）	31.7%	18.2%
身体活動不足	51%	11%
LTC利用 （65歳以上）	15.3%	約15–16%
認知症（65歳以上）	12.2%	4.6%







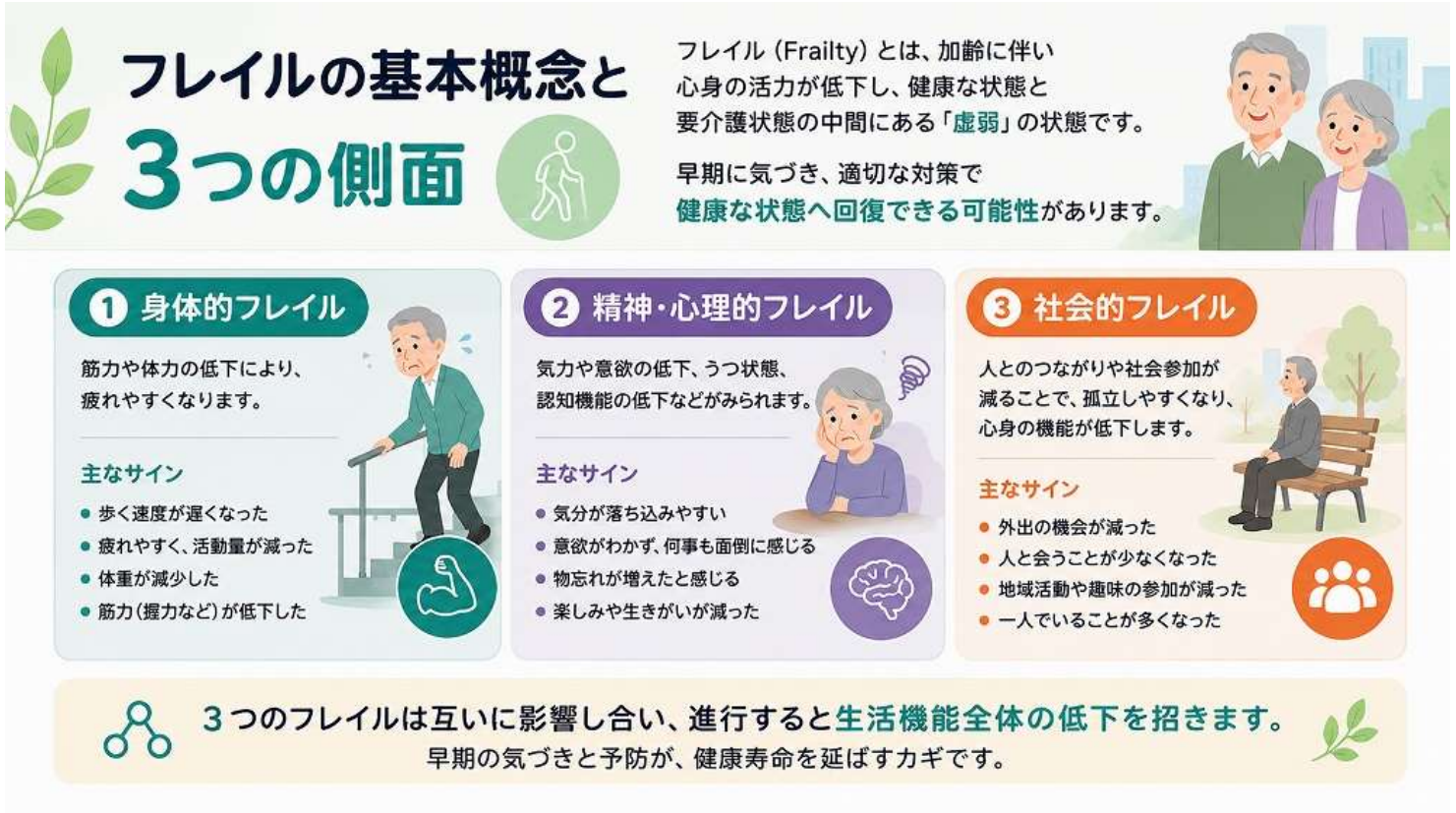


フレイル

加齢とともに、**体や心のはたらき**、**社会的なつながり**が
弱くなった状態
放置すると、要介護状態になる可能性があります







フレイルのセルフチェック



両手の親指と人差し指で輪を作ります。 1



利き足ではない方のふくらはぎの一番太い部分を力を入れずに軽く囲んでみましょう。 2



※「指輪っかテスト」は、東京大学高齢社会総合研究機構が実施した柏スタディをもとに考案されました。



話して
食べて
つながって
元気な毎日を

フレイル予防のポイント

いつまでも
元気に
自分らしく

よく話す・よくかむ・社会とつながる・口を清潔に保つ

1 よく話す



会話は口の筋肉を使い、
気持ちも元気にします

2 よくかむ



しっかりかむことは、
食べる力・飲み込む力の
維持につながります

3 社会とのつながり



外出や交流が、
心と体のフレイル予防に
つながります

4 口と歯を大切に



歯みがき・入れ歯の手入れ・
定期的な歯科受診を

こんなサインに注意



食べこぼす



むせる



外出が減る



人と話すことが少ない

ポイント：話す・食べる・つながる・口を守ることが、フレイル予防の基本です

YouTube

朝、夕、5分間、ヨガ・ストレッチをしましょう
ユーチューブを見ながら！！



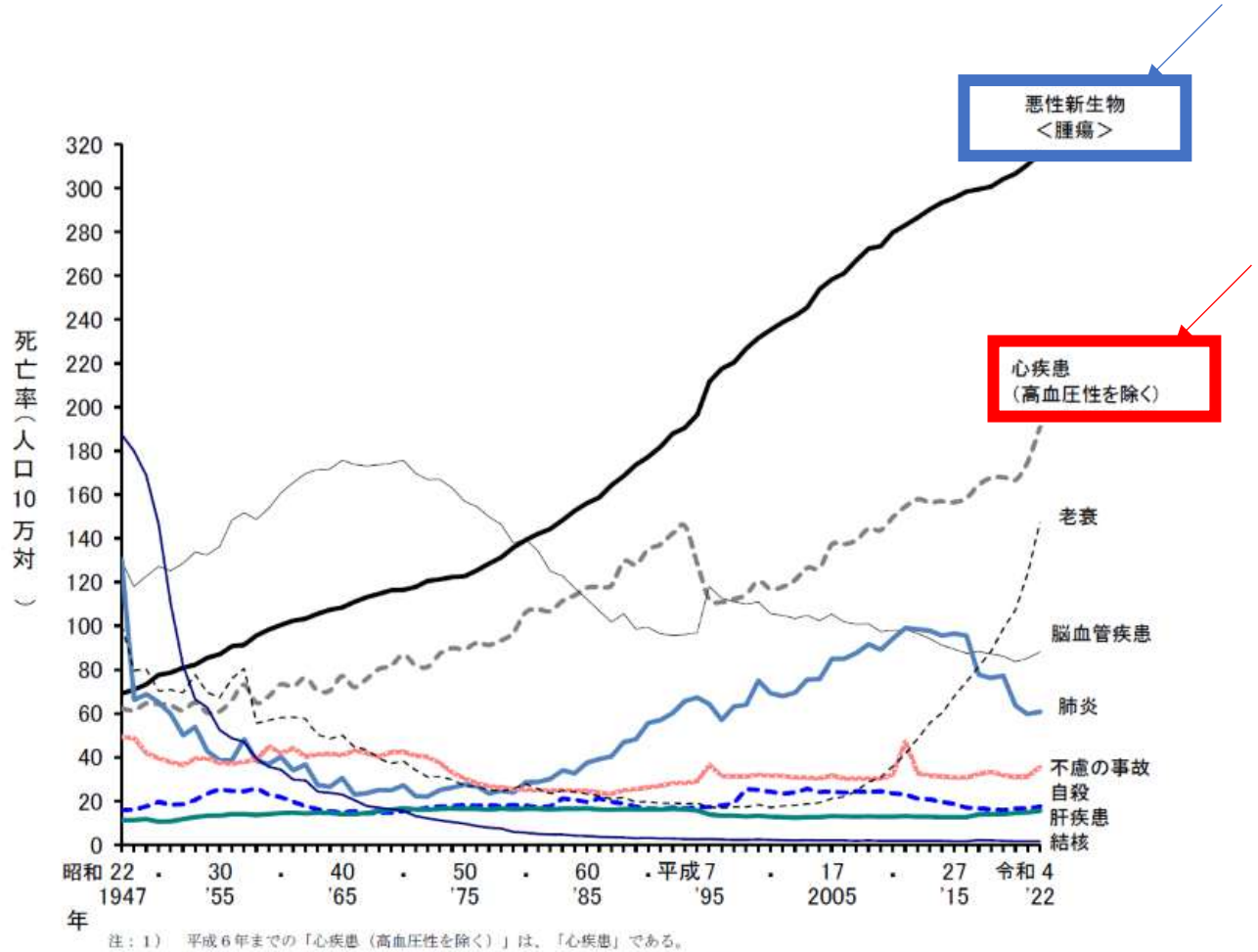
寝る前のヨガ・ストレッチ	エビデンス
腰痛をやわらげる	ヨガ・ストレッチで痛み、機能が改善
ストレス・緊張をやわらげる	ヨガで中等度のストレス軽減
睡眠をよくする可能性	軽いストレッチ・ヨガで改善報告あり
こむら返りを減らす	就寝前ストレッチで約1.2回/夜減



2. AIと健康

フレール
肥満
認知症
がん

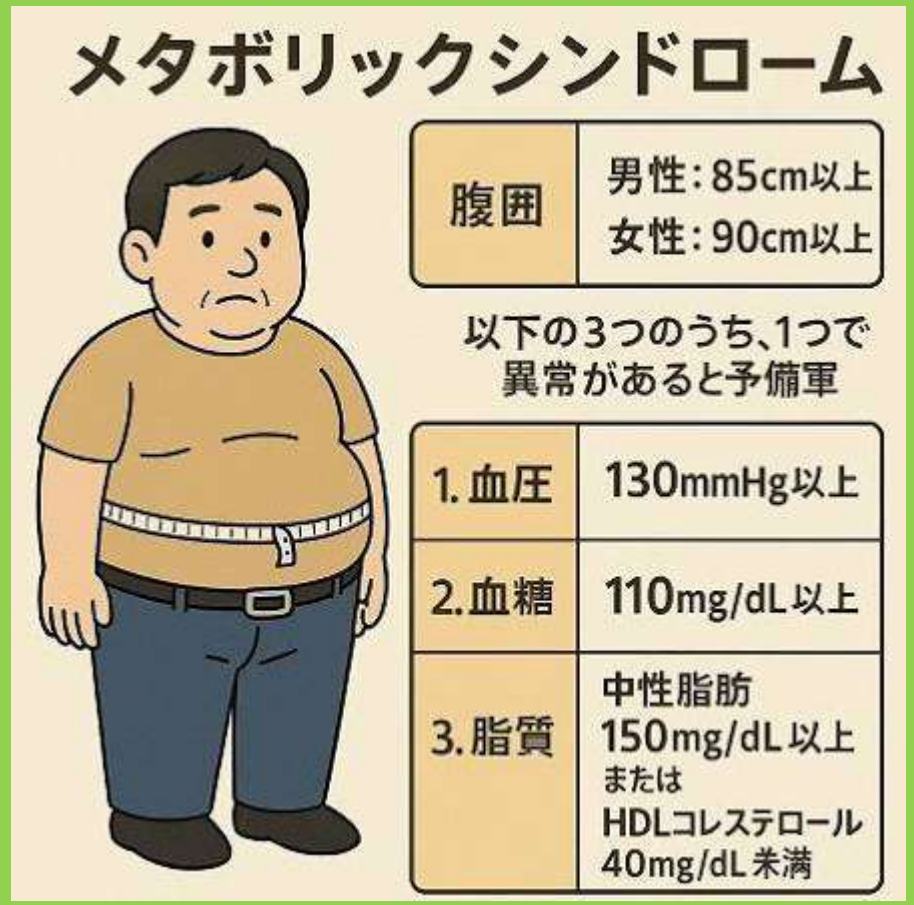
心不全は毎年1万人ずつ増加　「心不全パンデミック」



注：1）　平成６年までの「心疾患（高血圧性を除く）」は、「心疾患」である。
2）　平成６・７年の「心疾患（高血圧性を除く）」の低下は、死亡診断書（死体検案書）（平成７年１月施行）において「死亡の原因欄には、疾患の終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は書かないでください」という注意書きの施行前からの周知の影響によるものと考えられる。
3）　平成７年の「脳血管疾患」の上昇の主な要因は、ICD-10（平成７年１月適用）による原死因選択ルールの明確化によるものと考えられる。
4）　平成29年の「肺炎」の低下の主な要因は、ICD-10（2013年版）（平29年１月適用）による原死因選択ルールの明確化によるものと考えられる。

肥満と成人病（メタボリック症候群）

おなかに脂肪がたまることなどをきっかけに、
糖尿病、高血圧、脂質異常症、心臓病、脳卒中、腎臓病
がつながって発症する。認知症とも関連あり。





今日の
生活習慣が
10年後の
健康をつくる

内臓脂肪型肥満に注意

老化、動脈硬化、がんの
真の原因は炎症である。

腹囲85cm超を目安に、炎症・脂肪肝・動脈硬化を防ぐ

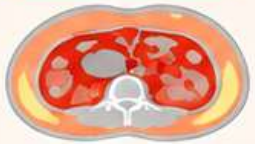
1 見逃さない



腹囲 > 85 cm に注意

内臓脂肪型肥満は、
見た目だけでは分かりにくい

内臓脂肪型



内臓脂肪が多い
（お腹の内側にたまる）



お腹が出やすい

皮下脂肪型



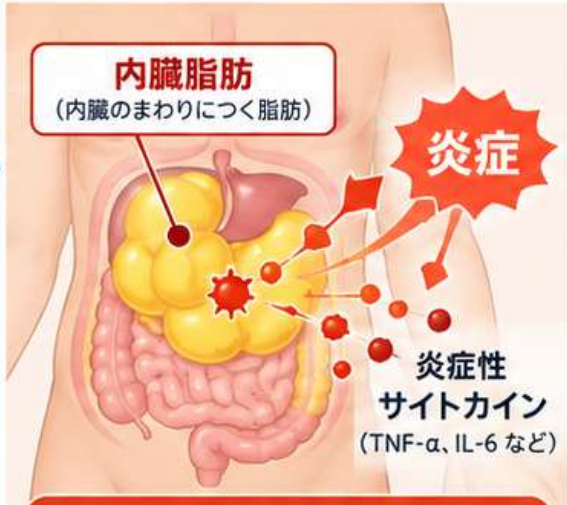
皮下脂肪が多い
（皮膚の下にたまる）



下半身に脂肪がつきやすい

2 内臓脂肪は“炎症工場”

内臓脂肪が増えると、
炎症性サイトカインが増え、
慢性炎症を引き起こす



**炎症の持続が
さまざまな病気の引き金に**

- インスリン抵抗性
- 生活習慣病のリスク上昇

3 その結果

慢性の炎症は、
肝臓や血管に悪影響を与える

脂肪肝



内臓脂肪からの脂肪が肝臓にたまり、
脂肪肝を引き起こす

動脈硬化



炎症により血管が傷つき、
動脈硬化が進行する



高血圧



糖代謝異常
（糖尿病・耐糖能異常）
にも関連

4 対策

生活習慣の見直しで、
内臓脂肪は減らせます

夜遅く食事をしない





20時までに

遅い夕食は内臓脂肪蓄積や
食後高血糖につながりやすい

食後に少し運動



食後高血糖を防ぐため、
10～15分の散歩などが推奨

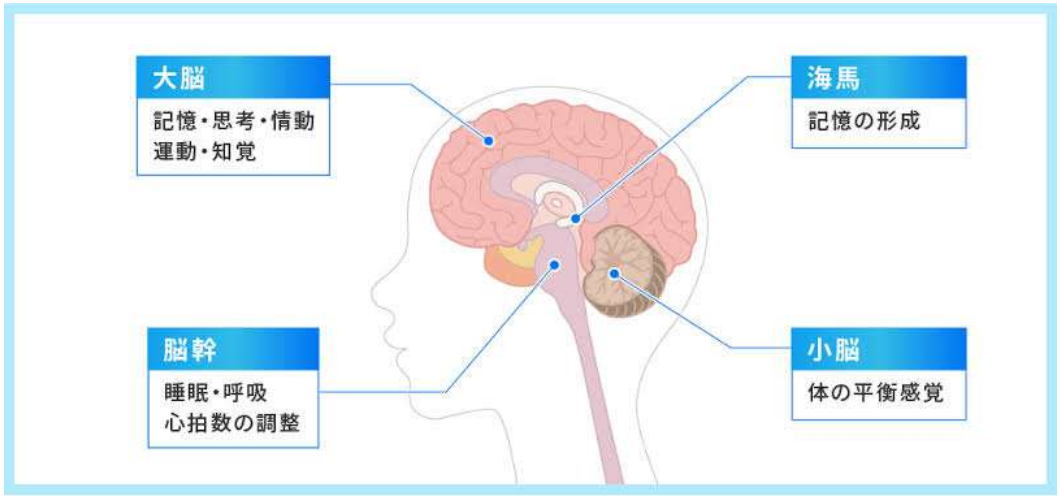
ポイント：内臓脂肪を減らすことが、炎症を抑え、脂肪肝・動脈硬化の予防につながる

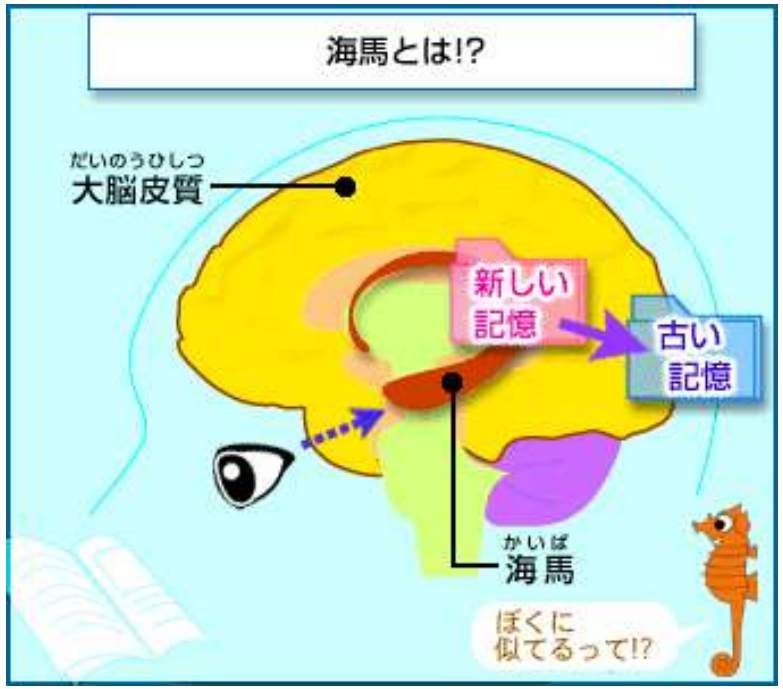
※腹囲85cmは説明用の目安

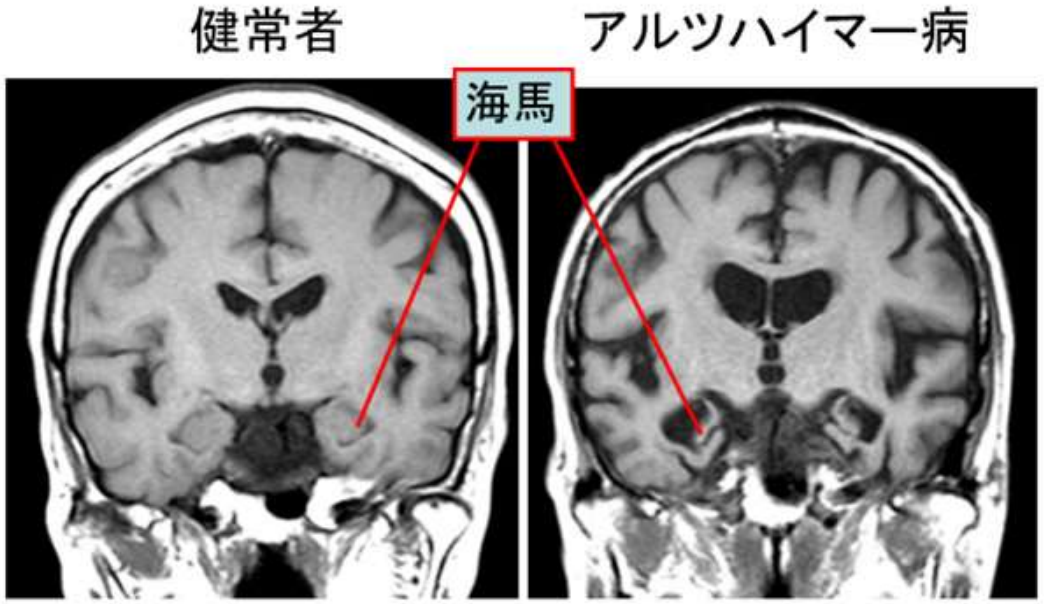
2. AIと健康

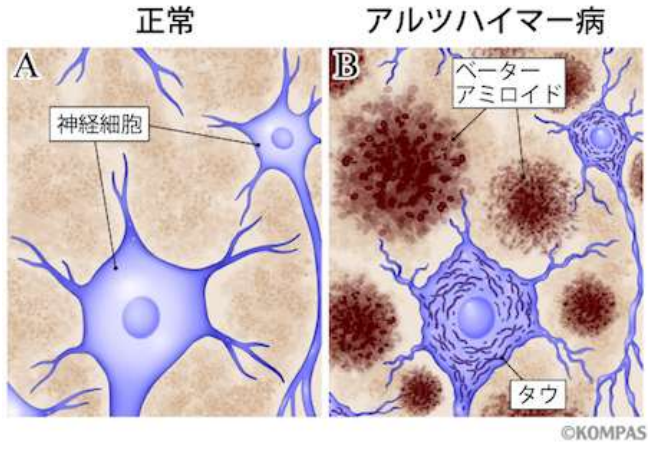
フレール
肥満
認知症
がん

アルツハイマー型認知症

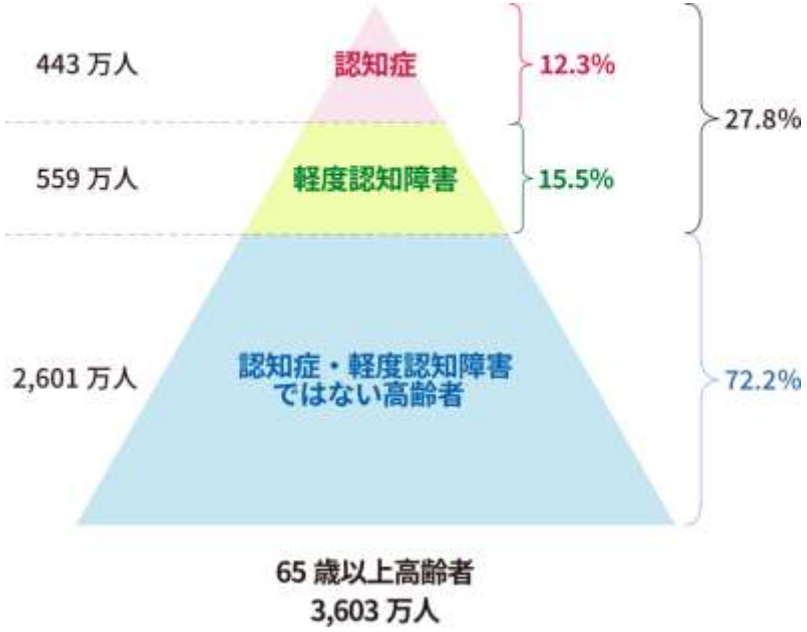


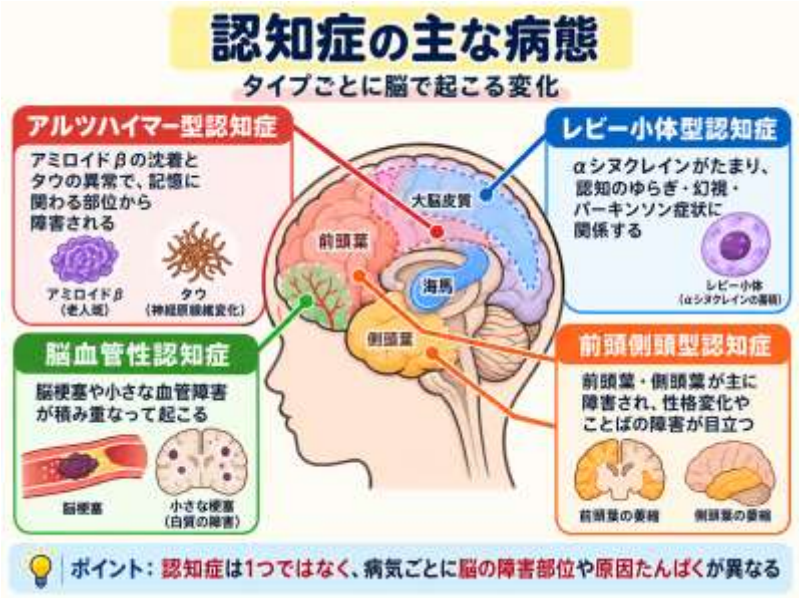






認知症





加齢による物忘れ



物忘れの自覚がある
ヒントがあれば思い出せる
体験したことの一部を忘れている
理解力や判断力には支障はない
生活への支障はない
物忘れの進行はない
人格は変わらない

認知症による物忘れ



物忘れの自覚がない
ヒントがあっても思い出せない
体験したこと自体（体験の全て）を忘れている
理解力や判断力に支障がある
生活に支障がある
物忘れが進行する
人格が変わることがある

認知症はある程度予防可能

認知症の14の発症リスク因子
(Lancet 2024年版)

若年期（18歳未満）
- 教育水準の低さ（教育歴）(5%)



中年期（18〜65歳）
- 聴覚障害(7%)
- 高LDLコレステロール(7%)
- 抑うつ(3%)
- 頭部外傷(3%)
- 運動不足(2%)
- 糖尿病(2%)
- 高血圧(2%)
- 喫煙(2%)
- 肥満(1%)
- 過度の飲酒(1%)



高齢期（66歳〜）
- 社会的孤立(5%)
- 大気汚染(3%)
- 視覚障害(2%)



＊それぞれの%は、修正することによって認知症発症を予防できる割合を示す

認知症の45%は予防可能・発症を遅らせうる ― では65歳から何をするか？
Lancet Commission 2024 / WHO 2026

45%は“個人の予防効果”ではなく、修正可能な14因子の人口寄与割合の推計

1 運動・生活習慣
関連するリスク因子：身体活動不足／肥満／喫煙／過量飲酒／頭部外傷



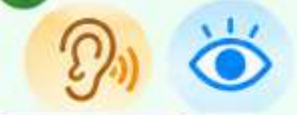
- 何をするか：速歩など150分/週＋筋トレ週2回、禁煙、節酒、転倒予防
- 主なエビデンス：WHO 2026推奨／多因子介入RCTの主要構成要素

2 血管・代謝
関連するリスク因子：高血圧／糖尿病／高LDLコレステロール



- 何をするか：血圧・HbA1c・LDL-Cを管理する
- 主なエビデンス：SPRINT-MIND（RCT）でMCI 19%減

3 耳と目
関連するリスク因子：難聴／未治療の視力障害



- 何をするか：聴力評価、必要なら補聴器、視力矯正・白内障などの治療
- 主なエビデンス：ACHIEVE（RCT）で高リスク群の認知低下を3年で48%抑制

4 社会参加・脳の予備力・環境
関連するリスク因子：教育不足／うつ／社会的孤立／大気汚染



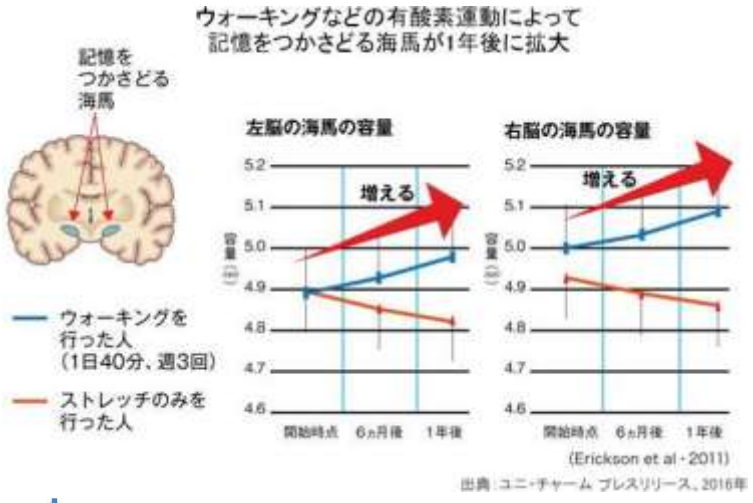
- 何をするか：人と会う、学ぶ、趣味・地域活動、抑うつの治療、汚染暴露を減らす
- 主なエビデンス：WHO 2026が認知刺激・社会活動・大気汚染対策を推奨

65歳からの実践ポイント：“運動を続ける・血管を守る・耳と目を放置しない・人とつながる”

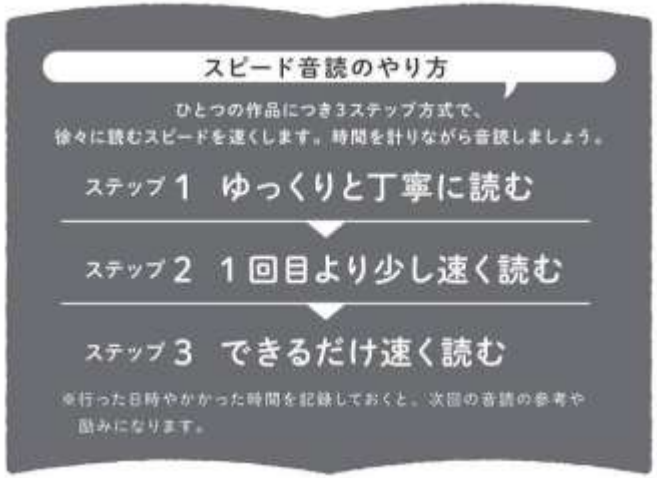
エビデンスの整理
- 最も強い：多因子介入（FINGER、US POINTER）→ 認知機能を有意に改善
- 強い：血圧管理（SPRINT-MIND）→ MCI 19%減
- 中等度：補聴器介入（ACHIEVE）→ 高リスク群で認知低下48%の抑制
- 推奨：運動、禁煙、節酒、健康的食事、糖尿病/脂質管理、社会活動、大気汚染対策（WHO 2026）

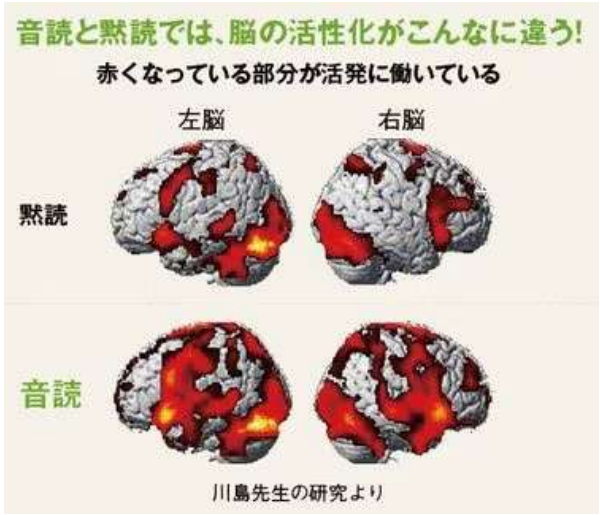
認知症予防と運動(デゥアルタスク)

有酸素運動



音読









私が経験した、70歳を過ぎた男性のつぶやき

以前はゴルフをしていたが、今は飛距離も落ちておもしろくない。
仲の良い友人がなくなって、ゴルフに行ってもおもしろくない。
デイサービスなんか、もってのほか。話の合うヒトがいない。

太ももの筋肉が細くなる　→転倒して寝たきりになる
食事中むせることが多くなる　→誤嚥性肺炎を繰り返す
家でも、ほとんど話さずテレビを見ている　→　認知症のリスク
頑固になっていく

特に定年男性の社会参加について

楠木新『定年後の居場所』

定年すると失うのは、仕事だけではありません。「行く場所」「会う人」「頼られる役割」も同時に減っていきます。
だから、無理に新しい趣味や友人を探すのではなく、これまでの人生の中にある縁や経験を拾い直すことが大切。

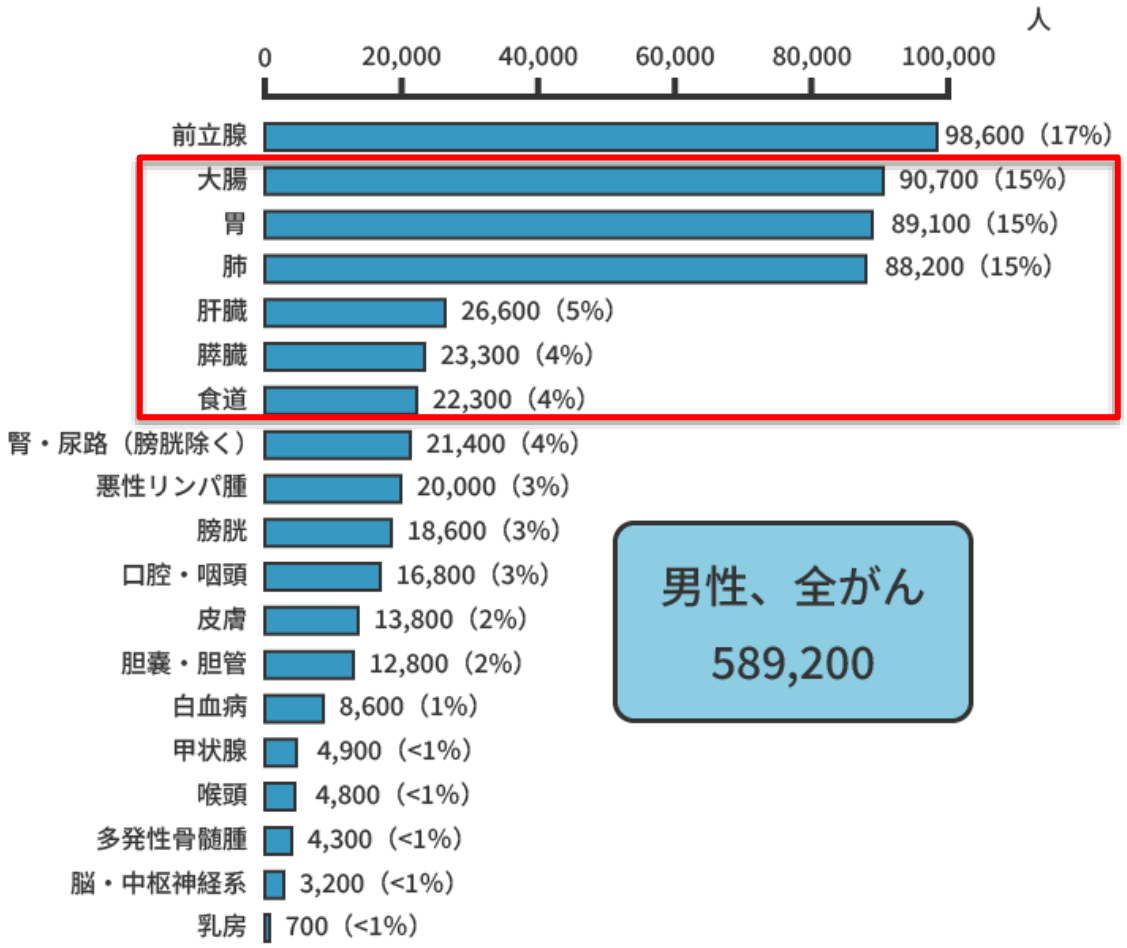
・昔の同僚や友人と、年に数回でも会う
・これまでの経験を生かして、後輩や若い人の相談に乗る
・地域活動、行きつけの店、図書館、趣味の会など「定期的に行く場所」を一つ持つ

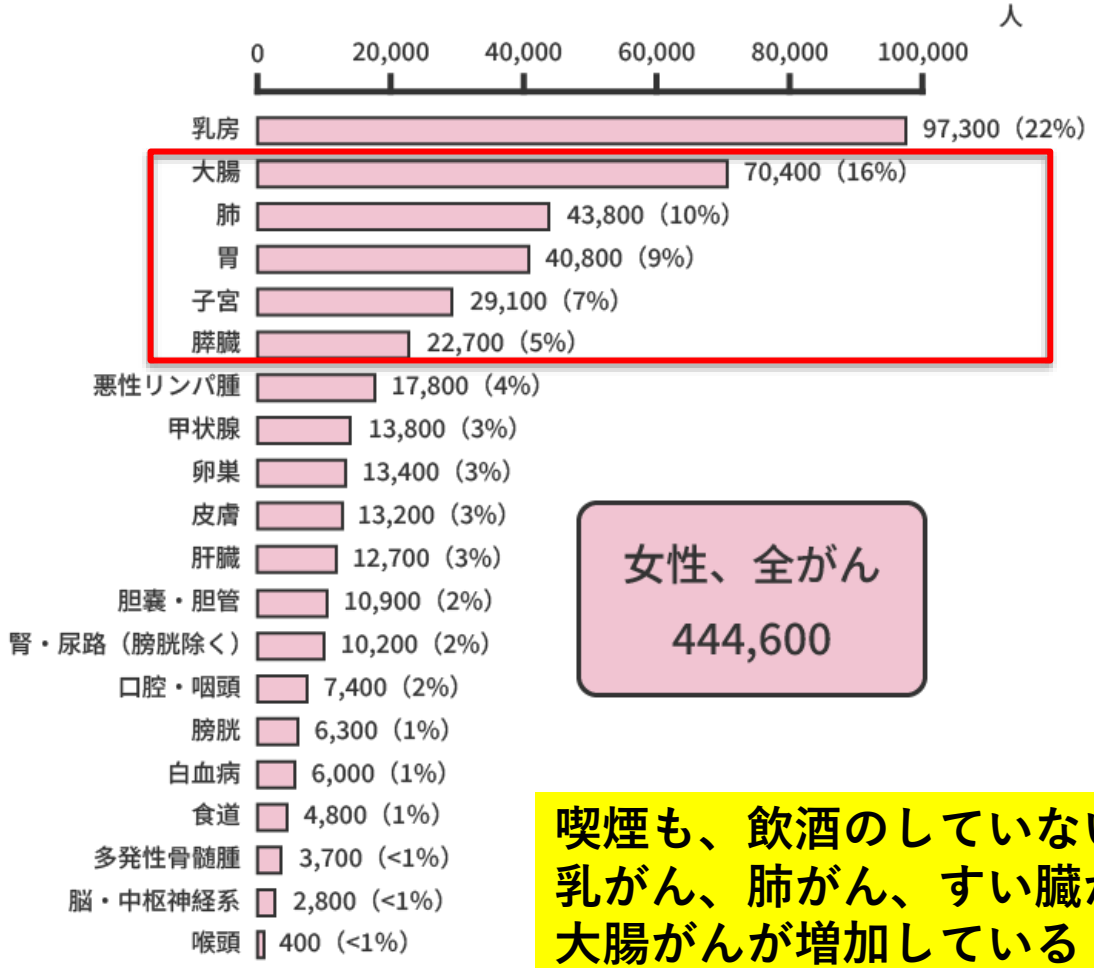
これまで持っていたものを、定年後の居場所に作り替える。小さな役割を取り戻す。

2. AIと健康

フレール
肥満
認知症
がん

大腸がん、肺がん、すい臓がんに注意





喫煙も、飲酒のしていない女性の乳がん、肺がん、すい臓がん、大腸がんが増加している

がん検診はどれくらい役に立つ？ 代表的な検査の感度・特異度

※数値は代表的な目安です。検査法や対象集団によって幅があります

1 便潜血検査（FIT）



感度	約70～80％
特異度	約90～95％

大腸がんを早く見つける入口。
陽性なら大腸カメラへ

※ポリープ・腺腫の発見力は"がん"より低い

2 胃X線検査（胃透視）



感度	約70～80％
特異度	約85～90％

胃がん検診として有効。
ただし見逃しもある

3 胃内視鏡（胃カメラ）



感度	約85～90％
特異度	90％以上

胃X線より見つけやすい傾向。
ピロリ菌や萎縮性胃炎の評価にも強い

4 胸部X線検査



感度	約50～70％台
特異度	約95％以上

肺の異常を簡便に確認できるが、
小さい肺がんは見逃されることがある

5 子宮頸がん細胞診



感度	HPV検査より低い
特異度	約94.7％

前がん病変を見つけて、
がんになる前に防ぐ

6 HPV検査単独



感度	細胞診より高い
特異度	約90.4％

見逃しを減らしやすい一方、
偽陽性はやや増える

7 マンモグラフィ



感度	約70～85％
特異度	90％以上

乳がん死亡を減らす根拠あり。
ただし高濃度乳房では
見つけにくいことがある

8 卵巣がん検診



感度	有効な対策型検診なし
特異度	—

超音波やCA125を組み合わせても、
死亡率減少効果はまだ確立していない

覚えておきたいポイント

- 検診は"1回で完全"ではありません
- 定期的に受けることが大切です
- 要精密検査と言われたら、放置しないことが最も重要です



がんは早期発見・早期治療で治る可能性が高まります。自分と大切な人のために、できることから始めましょう。

便潜血２回法　大腸がんを検出する感度は84%、特異度は92%と非常に高い
便潜血検査は、40～74歳まで毎年検査が基本。75歳～85歳は個別に判断



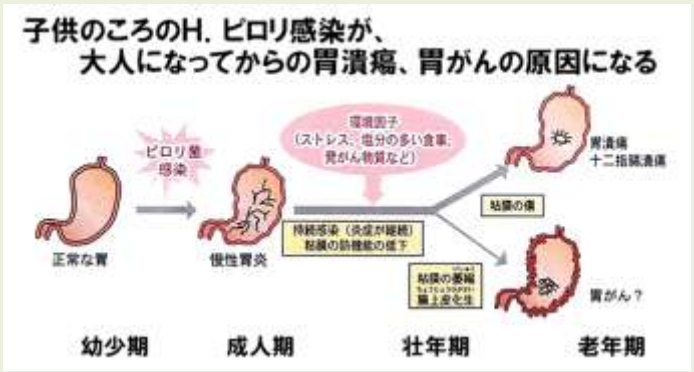


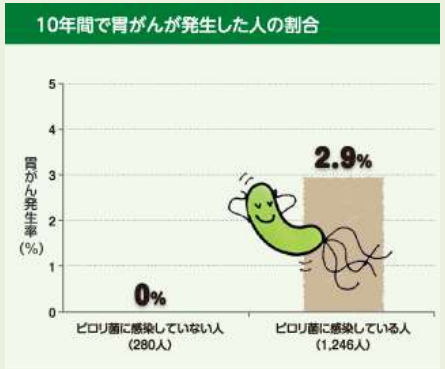


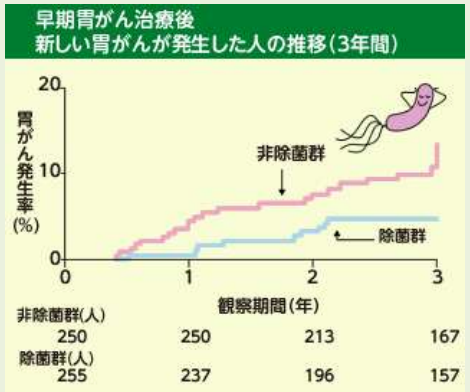
胃内視鏡　胃がん検出感度は約85-95%と高く、ピロリ菌感染の評価にも役立つ。50~75歳に２年に１回が基本
胃透視　　胃がん検出感度は約70～88%。50~75歳に2年に1回が基本　75歳以上は胃内視鏡













健康で長生きをするためのヒント
1. 一日のヒント



血圧が高い方は、トイレの後に血圧測定。毎朝、体重をチェックしましょう。
まずは、ベッドサイドで、かる～いストレッチ。自立神経も整います。
水かお湯、お茶を1杯。便通がよくなります。



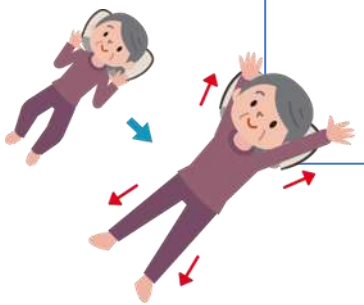
朝食　納豆や卵など、良質のタンパク質を摂りましょう。



昼　テレビを見る時間をできるだけ減らして、動きましょう！
階段やエレベータはできるだけ使わないで、歩きましょう！
できるだけ、社会参加（居場所作り）、おしゃべりしましょう



夕　肥満・高血糖の人は、夕食後、少し歩きましょう。
夜遅く、甘いものはひかえましょう。
お風呂上りにかる～いストレッチをして、一日の体のひずみを整えましょう。
スマホをできるだけ見ずに早く寝ましょう！



健康で長生きをするためのヒント
2. 年齢とともに心がけること

65歳までは、
　　肥満を避け（高血圧、糖尿病、心不全、腎機能低下を避け）
　　バランスの良い食事をとり、運動をしましょう。
　　何より禁煙！
　　定年を過ぎても検診を受けてがんを早期に発見しましょう。

65歳を過ぎたら、
　　筋力の維持に努めましょう（足の筋肉、嚥下の力、噛む力）
　　新しいことに挑戦しましょう（新聞の音読、クイズ、旅行）
　　社会とのつながりを積極的に持ちましょう





Discussion 2

歩行･姿勢･立ち上がりの見える化および支援PROJECT

1. たとえば、麗しの杜など施設の少人数を対象に、既存のフレイル評価を行う
2. 歩行・姿勢・立ち上がりの変化を見える化し、本人に合った活動を提案する
3. トレーニングで、どこがどのように改善したかを指摘し、励ます。
4. 会話、社会参加、役割、生きがいの変化を捉え、本人に合った交流や活動を提案する。

論文１

- **歩行・感覚情報だけから認知機能低下を識別する機械学習研究の**報告。

  Gait and sensory parameters based machine learning classification for detecting cognitive impairment in older adults.
  Exp Gerontol. 2025 Nov:211:112915

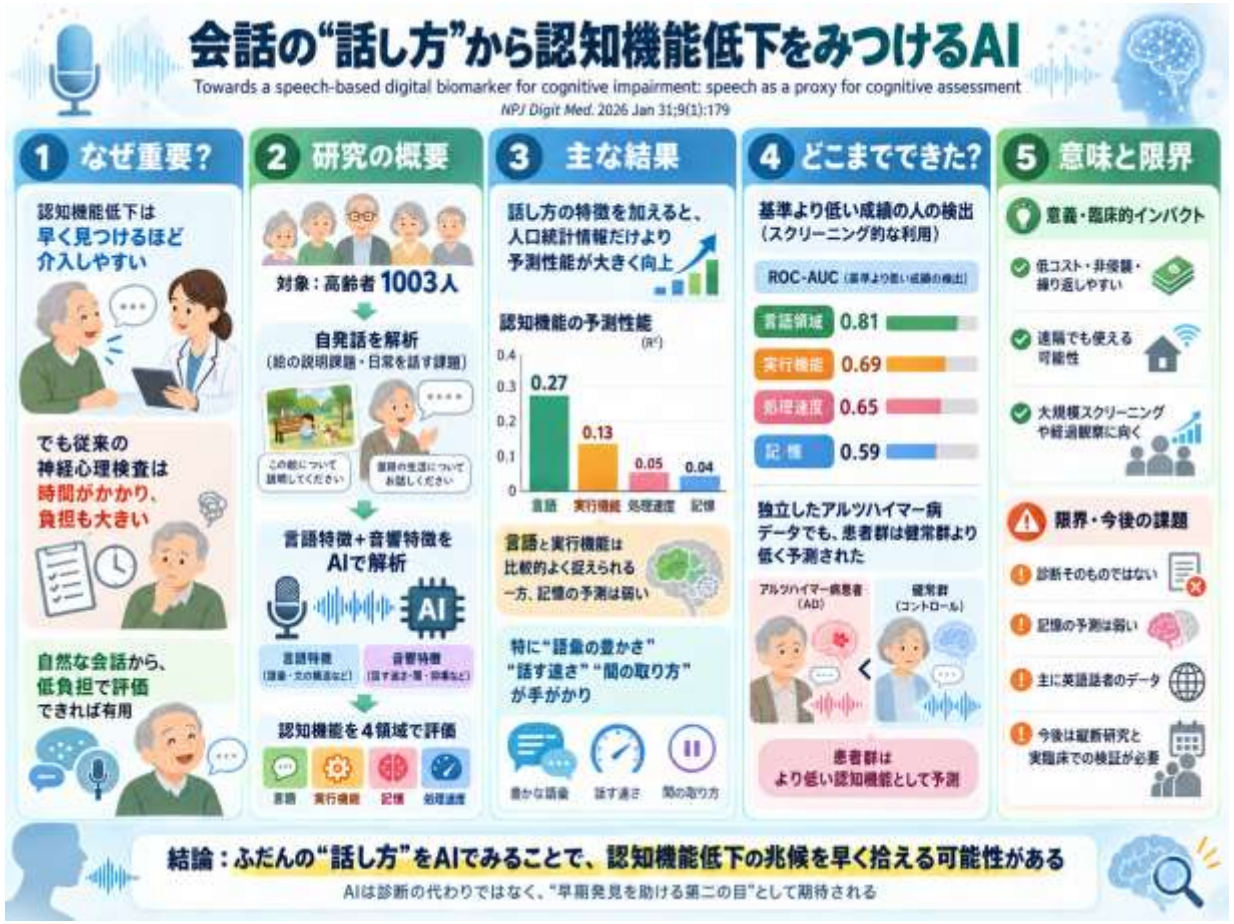


論文 2

- **声や会話から認知機能の変化を捉える**

話す速さ、間の取り方、言葉の選び方、声の特徴などをAIで解析し、認知機能を推定する研究2026年の1,003人を対象とした研究では、自然発話から認知機能低下を識別できる可能性が示された。

Towards a speech-based digital biomarker for cognitive impairment: speech as a proxy for cognitive assessment.
NPJ Digit Med. 2026 Jan 31;9(1):179





あなたの部屋は、あなたの今の人生を反映している！

リビングが乱れていると家庭不和になります
でも、まず、頑張ってきた自分を褒めてあげましょう
あなたががんばってがんばりすぎたからこそ、部屋が混乱を来しているから

まずは、一か所、小さな領域を徹底してきれいにしましょう
たとえば蛇口だけを磨いてみましょう

聖なる空間を作る



- **最初から頑張りすぎない**
  - 「毎日30分運動」ではなく「まず5分」
  - 「新聞を全部読む」ではなく「見出しだけ」
    小さく始めるほど、習慣になりやすいです。

- 時間と場所を決める
  - 「運動する」ではなく「夕食後に10分歩く」
  - 「ストレッチする」ではなく「歯磨きのあとに3分ストレッチする」

- すでにある**習慣**にくっつける
  - 朝食後 → 新聞
  - 歯磨き後 → ストレッチ
  - 昼食後 → 10分歩行

- できたことを**見える化**する
  カレンダーに○をつけるだけでもよいです。

- **楽しいことと組み合わせる**
  - 歩きながら好きな音楽を聴く
  - ゴルフのために筋力を維持する
  - クイズを解く、人と話すなど、楽しみながら頭を使う

Discussion 3

- 先日、長年にわたり呉服店を営んできた80歳代の女性が、娘さんとともに外来を受診されました。
- ご本人は、厳しい経営状況の中でも長年仕事を続けてきたことに強い誇りを持っておられます。
- 一方、娘さんは、最近、洗濯物を干している途中で何をしていたか分からなくなったり、店で釣銭の計算がうまくできなくなったりすることを心配していました。
- しかし、ご本人は認知機能の低下を認めようとせず、神経内科の検査で軽度の記憶力低下を指摘されても、「あんな試験を受けるなら、もう二度と受診しない」と腹を立てています。明らかな認知症ではなく、軽度認知障害が疑われる状態でした。

- この段階では、適度な運動、知的活動、社会参加、生活習慣の改善などにより、認知機能の維持や低下を緩やかにできる可能性があります。
- しかし実際には、本人が認知機能の低下を認めたくないことや、散歩や計算問題などを勧めても、興味を持てず、続かないことが少なくありません。
- また、「今日は何月何日ですか」「この言葉を覚えてください」といった認知機能検査を、自分が試されている、能力を否定されていると感じ、誇りを傷つけられたと受け止めることもあります。

AIやロボットを活用し、自然な会話や日常の活動の中で、本人の尊厳を損なわずに認知機能の変化を捉えることはできないでしょうか。



提案

この方であれば、一般的な単語や計算問題ではなく、呉服、帯、和装小物、色、柄など、本人が長年親しみ、関心や誇りを持ってきた題材を用いて、記憶、注意、判断、計画、計算などを評価することが考えられますか？

本人の興味や経験に合わせて、楽しみながら続けられる課題や活動をAIが提案し、その結果、記憶力、会話、外出、家事、仕事上の動作などに、どのような変化が生じたかを見える化できれば、継続への意欲も高まる可能性があると考えますか？

さらに、単に病気や衰えを発見するのではなく、本人が気づいていない変化や可能性を見つけ、楽しく取り組める方法を提案し、その成長をAIやロボットが見守り、励ます仕組みをつくることはできないでしょうか。

3. AIとウェルビーイング（Well-Being）

Well-Being

生きる意味

1. ウェルビーイングとは何か

ポジティブ心理学とPERMAで理解する、幸せに生きるための5つの要素

ポジティブ心理学は「人が幸せに生きること」を科学的に探究する学問です。
マーティン・セリグマン教授のPERMA理論では、心のWell-beingに関わる5つの因子が示されています。

P Positive Emotion（ポジティブ感情）



- 「仕事がうまくいくから楽しい」のではなく、「楽しいから仕事が進む」

E Engagement（没頭）



- 時間を忘れて夢中になる“フロー”の状態
  創造性が高まる。
- ソニーの商品開発でも、没頭することで良いアイデアが出やすい
- 私も、朝、論文を書く
- 夕焼け・音楽・会話

R Relationship（人間関係）



- ハーバード大学の80年以上にわたる人生研究では、幸せと長寿を支えるのは「一に人間関係、二に人間関係、三に人間関係」であった。

M Meaning（意味・生きる意味）



- 自分の役割や目的を感じることが、毎日の充実につながる。
  （後述）

A Achievement（達成）



- 達成感は自信につながり、成長の実感を生む。
- 達成感（達成）

感謝：
寝る前に５つ感謝すると幸福感が増加する

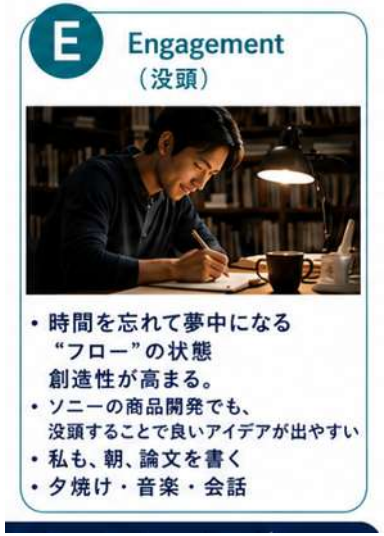
脳科学から見たウェルビーイング



脳科学の研究でも、共感や道徳的判断、社会的感情などに関わる
「島皮質」と呼ばれる脳の機能が、
豊かな人生やWell-beingに関わることが明らかになっています。

Well-beingは、
「楽しい」「夢中になる」「人とつながる」
「意味を感じる」「達成する」
の積み重ねで育まれる。

Engagement (フロー、ゾーン)



勉強もスポーツも楽しくて没頭すると上達する

- 自分の好きなこと、時間を忘れるようなことに没頭する。

- **私は、朝、論文を没頭として書く！！**
- 新しいアイデア、言葉が浮かんでくる



ハーバード成人発達研究が教えること

幸せと健康長寿を支えた最大の要素は「よい人間関係」だった

1　研究の方法：人生全体を追い続けた縦断研究

1938年開始
724人の若い男性
（ハーバード学生＋ボストン地域の若者）

→

定期追跡
質問票・面接・診療記録
身体・心・仕事・家族関係を確認

→

長期継続
対象は配偶者・子ども世代へ拡大
現在も続く世界最長級の研究

2　主な結果：人間関係の質が未来の健康を予測

50歳時点の「人間関係への満足度」が、80歳時点の健康と幸福をよく予測しました。

よい関係 → 健康・幸福・長寿

3　そこから分かったこと：社会的な健康も鍛える

よい人間関係は、ストレスの緩衝材になる

1. **孤立を避ける**　一人で抱え込まない
2. **小さくつながる**　挨拶・会話・地域参加
3. **関係を手入れする**　運動と同じく「社会的体力」

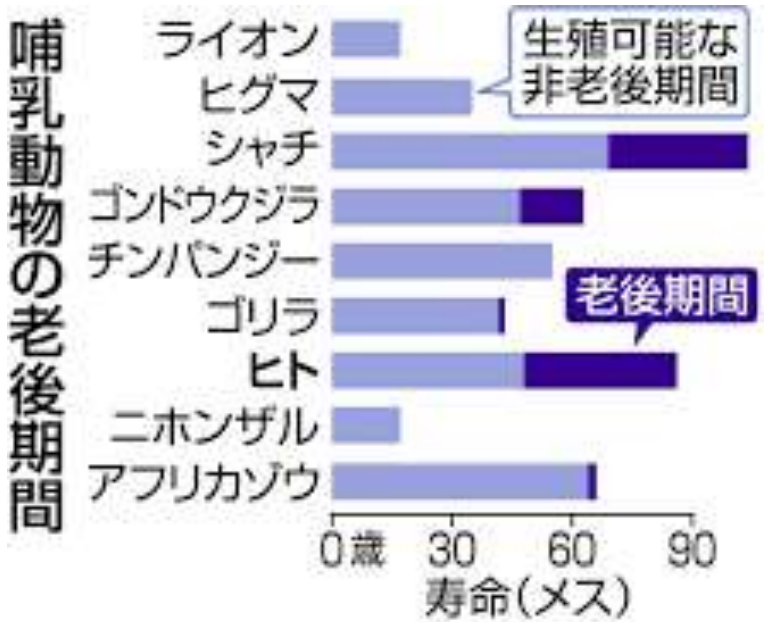
健康長寿の鍵は、「食事・運動」だけでなく、日々の人とのつながりを育てること

出典：Harvard Gazette (2017), Harvard Study of Adult Development 公式サイトほか

注：観察研究であり、関連を示す研究。因果関係を単純に断定するものではありません。

老後の意味





※「なぜヒトだけが老いるのか」より。
S.Ellis et al.,Ecology and Evolution, 2018,8,pp2482-2494をもとに抜粋

3. AIとウェルビーイング（Well-Being）

Well-Being

生きる意味

生きる意味

医学は、人を長く生かすことには大きく貢献してきました。
しかし、高齢になり、仕事を離れ、できないことが増え、家族や友人を失っていく。
そうしたとき、人はしばしば「自分は何のために生きているのだろう」と考えるようになります。

生きがいを感じる程度

(%)

		十分感じている	多少感じている	あまり感じていない	まったく感じていない	不明・無回答
65歳以上	全体(n=2,049)	22.9	49.4	17.8	2.7	7.2
	男性(n=984)	23.0	50.1	19.2	2.1	5.6
	女性(n=1,065)	22.9	48.7	16.4	3.2	8.7
65～74歳	男性(n=565)	24.2	52.9	17.2	1.8	3.9
	女性(n=545)	25.7	51.0	14.9	1.8	6.6
75歳以上	男性(n=419)	21.2	46.3	22.0	2.6	7.9
	女性(n=520)	20.0	46.3	18.1	4.6	11.0

令和4年版高齢社会白書

生きるの意味



ヴィクトール・エミール・フランクル（Viktor Emil Frankl）（1905～1997）

ウィーン大学へ進学し医学生となった彼は、精神科医を志す

1929年24歳）　深層心理学を確立したフロイト、アドラーと袂を分かったフランクルは、「青少年相談所」を開設

1939年(34歳)　神経科・精神科専門医として個人開業　ヒットラーがオーストラリア占領

1942年9月　ユダヤ人であるフランクルは、アメリカ行きのビザを手に入れるが、自分がいなくなると、両親が監禁されるリスクのことを考えウィーンにとどまる。人生の意味に焦点を当てる心理療法「生きる意味」を重視したロゴセラピーに基づく医師による魂の癒し」の原稿作成を急ぐ。

1944年10月　アウシュビッツ収容所に移送される。上着の裏地に縫い合わせていた原稿を取り上げられる。ガス室には送られず、ダッハウ収容所へと送られる。捕虜からもらった鉛筆と友人が監督から盗んだ用紙で原稿の再生を始める

1945年5月　解放される。　「夜と霧」を出筆





究極の状態における生きる意味

夜と霧から

1944年の年末、クリスマスには家に帰れるだとうという素朴な希望が囚人たちの間で膨らみ、それが叶えられないことを知ると、失望や落胆が広がり、抵抗力を失って、その直後にはかつてなかった大量の志望者がでた

未来を、自分の未来をもはや信じることができなかったものは、収容所内で破綻した。

もう人生からは何も期待できないと考えて自殺を試みた二人の男性の囚人に、こう語りかけた。
「たとえあなたが人生に何も期待していなくても、人生はまだあなたに期待しているはずだ。何かがあなたたちを待っているはずだ。」
すると、「最愛の娘が外国で待っている」「科学者としてあるテーマについての本が出来上がっておらず完結を待っている」
ことが明らかになり、二人は自殺をとりやめた。

ここで必要なのは、生命の意味についての問いを百八十度方向転換することだ。
わたしたちが生きることから何かを期待するのではなくて、生きることが私たちから何を期待しているかが問題なのだ。
人間が生きることには、常に、どんな状況でも意味がある。
あなたがどれほど人生に絶望しても、人生のほうがあなたに絶望することはない

あなたの生きる意味、あなたのなすべきことはすでに与えられている。あなたが何もしなくても、常に既に、確実に、あなたの足下に送り届けられている。





3.「生きる意味」と星空のたとえ

私は、生きる意味とは『星空』のようなものだと感じています。プラネタリウムで、普段の四日市の夜空、街の明かりを消した時の夜空を見た時、これがフランクルが言ったことかと思いました。

生きる意味は、満点の星は、普段は街の明かりにかき消されて見えにくくても、明かりが消えれば満天の星があらわれます。

苦しみや喪失の中で、宇宙自然の中で生かされていることに気づくとき、人は自らの『真の生きる意味』を再発見できるのではないでしょうか。

広池千九郎博士

国体の淵源に関する研究に就きては、、、研鑽すこぶる務めたりしたが、ついに得るところなくして止めり。

明治40年、神宮皇學館で教授。
明治43年、極限の闘病生活の中で、人間を救う自分の命に代えてもこの人を救いたいと至誠（まごころ）
を尽くして看病と祈りを捧げたところ、病人の症状も博士自信の病も改善するいう
「一色の体験」にて人生観の上に大悟を得る）

大正元年9月、病状が悪化する中で、12月10日に法学博士の学位授与という一報が届く。
いま幸いに大患に罹って生死の間に彷徨するに至ったのは神の警告であろう」と考え、
「一切の名誉及び利益を棄てて、世界人心の開発及び救済をなす」というを決心。
「我幸いにて病を得たり」と覚悟する。
神に向かって二十か年の延命」を乞い、「その間に、
この最高道徳の大要を人類に書き遺すべし」と誓う。
その後、奇跡的に回復。
大正15年、　道徳科学の論文を完成



人生の転機　井出元

２人に共通するもの

廣池博士は大病を患った体験を通して、「生きる」と同時に「生かされている」ことの深い意味を悟り、道徳科学を人類に書き遺し、人心救済に尽くすという誓いを立てられました。

ヴィクトール・フランクルも、「生きる意味」を重視するロゴセラピーを確立しようとする中で強制収容所に収監され、極限状況の中でも、自らの使命を心の支えに生き抜きました。

「自分は何になりたいか」だけでなく、「自分は何のために生き、誰の役に立ちたいのか」。モラロジーは、人とのつながりや感謝を通して、その答えを探す手がかりを与えてくれる学問ではないでしょうか。

私も、がんの終末期において、「子供の結婚式までは生きたい」と願い
奇跡的に結婚式に出席した患者さんなど経験してきました。

- 人は、究極の状況において、だれかのためなら頑張れても、
  自分のためだけではがんばれないのではないか！

日野原重明先生

聖路加国際病院名誉院長
日本初のホスピス専門病院を設立

命とは時間である

人間にとって最も大切なのは命、

そして、最も尊いことは、その時間を人のために使うこと



Discussion 4.

MIRAISE Project （Miraiに向かって+rise成長する）
― AI ロボットと共に、Well-Beingを高められないか？

本人も気づいていない能力、関心、得意なこと、　生きがいの芽を見つけ、育てられないか

まだ知らない自分の可能性を、AI・ロボットと一緒に見つけ、育てることはできないか

AIと定期的に会話し、質問に答えたり、身体を動かしたりする中で、次のような特徴を探します。
どの話題で声が明るくなるか何を話すときに言葉が増えるか
どの課題に集中できるかどの動作や作業が得意か何をすると達成感が高いか
どのような人との関わりを好むか
新しいことへの反応学習速度や継続性他者を助ける力過去に気づかなかった興味
今の仕事でなければどんな仕事が向いているか？どんな趣味にはまりそうか？
どんな時間がそれらの活動に向いているか

次にどんなことをしてみるといいか、一緒に考える
その試みを評価して、応援する

まとめ

1. AIと医学・医療の関係は、今後ますます深まっていくものと思われる。
   AIの力と人間の経験・知恵を組み合わせることで、診断・検査・治療の質は
   さらに向上していくことが予想される。

2. 一方で、患者がAIを過度に信頼したり、医療者・患者の双方がAIに依存しすぎ
   たりするリスクにも注意が必要である。

3. AIの活用によって個別化医療が進み、医療は「病気を診断・治療する技術」
   から、「一人ひとりの人生を支える技術」へと広がっていくことを期待したい。